

# MODELO DE SISTEMA

El objetivo de este tema es introducir varios modelos de sistemas que pueden desarrollarse durante el proceso de ingeniería de requerimientos.

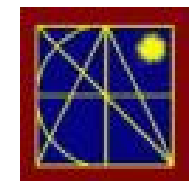
- ❑ Comprenderá por qué es importante establecer los límites de un sistema y modelar su contexto;
- ❑ Comprenderá los conceptos del modelado del comportamiento, modelado de los datos y modelado de los objetos;
- ❑ Habrá sido introducido en alguna de las notaciones definidas en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y cómo estas notaciones pueden usarse para desarrollar modelos de sistemas

# ELABORACIÓN DEL MODELO DE LOS REQUERIMIENTOS

- El objetivo es describir los dominios de la información, función y comportamiento que se requieren para un sistema basado en computadora.
- El modelo cambia en forma dinámica a medida que se aprende mas sobre el sistema por construir, y otros participantes comprenden mas lo que en realidad quieren. Por esa razón, el modelo de análisis es una fotografía de los requerimientos en cualquier momento dado.
- Elementos de un modelo:
  - Elementos basado en escenarios (casos de uso UML).
  - Elementos basado en datos (estructuras)
    - Elementos basados en clases (DC)
    - Elementos basados en objetos (DO)
    - Elementos basados en la relacion de Entidades (DER)
  - **Elementos de comportamiento (DTE)**
    - **Elementos orientados al flujo (DFD)**
- **Requerimientos de las negociaciones.**
  - Identificación de participantes
  - Determinación de las condiciones “para ganar” de los participantes.
  - Negociación de las condiciones para ganar
- **Validación de los requerimientos**



# El Modelo Dinámico



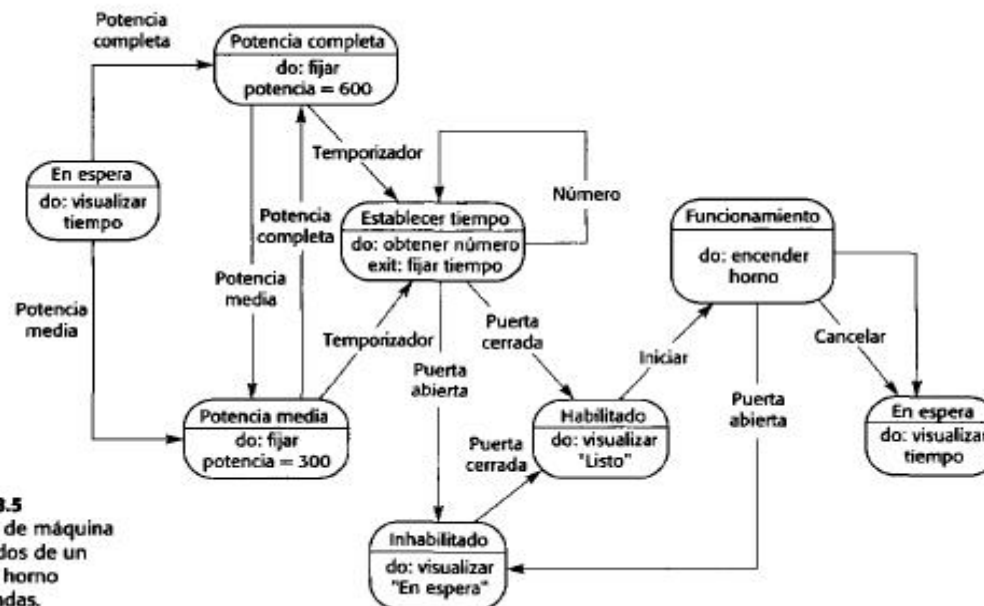
# MODELOS DE MÁQUINA DE ESTADOS

- Un modelo de máquina de estados describe cómo responde un sistema a eventos internos o externos.
- El modelo de máquina de estados muestra los estados del sistema y los eventos que provocan las transiciones de un estado a otro.
- No muestra el flujo de datos dentro del sistema.
- Este tipo de modelo se utiliza a menudo para modelar sistemas de tiempo real debido a que estos sistemas suelen estar dirigidos por estímulos procedentes del entorno del sistema.
- Los modelos de máquina de estados usa una notación denominada *diagramas de estado* que fue la base para la notación del modelado de máquina de estados en UML.

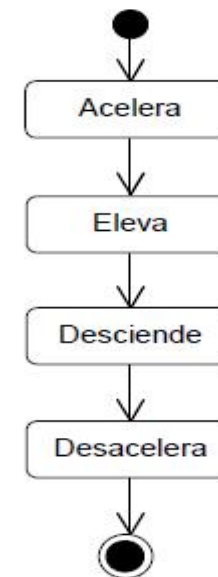


# MODELOS DE MÁQUINA DE ESTADOS

- Un modelo de máquina de estados de un sistema supone que, en cualquier momento, el sistema está en uno de varios estados posibles. Cuando se recibe un estímulo, éste puede disparar una transición a un estado diferente. (Ej.: un sistema de control de una válvula puede moverse desde un estado «Válvula abierta» a un estado «Válvula cerrada» cuando se reciba una orden (el estímulo) del operador).

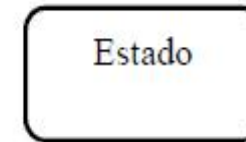


**Figura 8.5**  
Modelo de máquina  
de estados de un  
sencillo horno  
microondas.

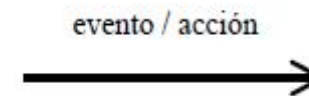


# COMPONENTES

**Estado.** El *estado* representa situaciones durante la vida de un *objeto*. Se representa con un rectángulo que tiene sus esquinas redondeadas.



**Transición.** Una flecha representa el pasaje entre diferentes *estados de un objeto*. Se etiqueta con el evento que lo provoca y con la acción resultante.



**Estado Inicial**

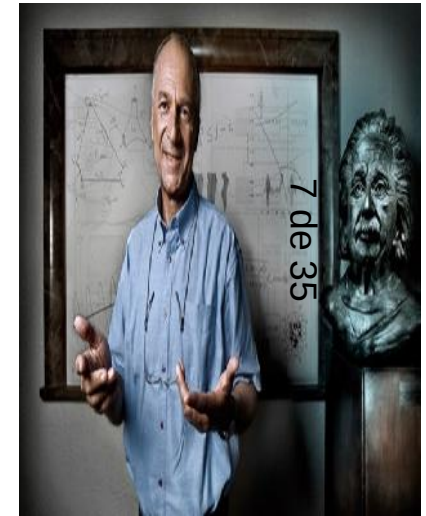


**Estado Final**



# RESUMEN

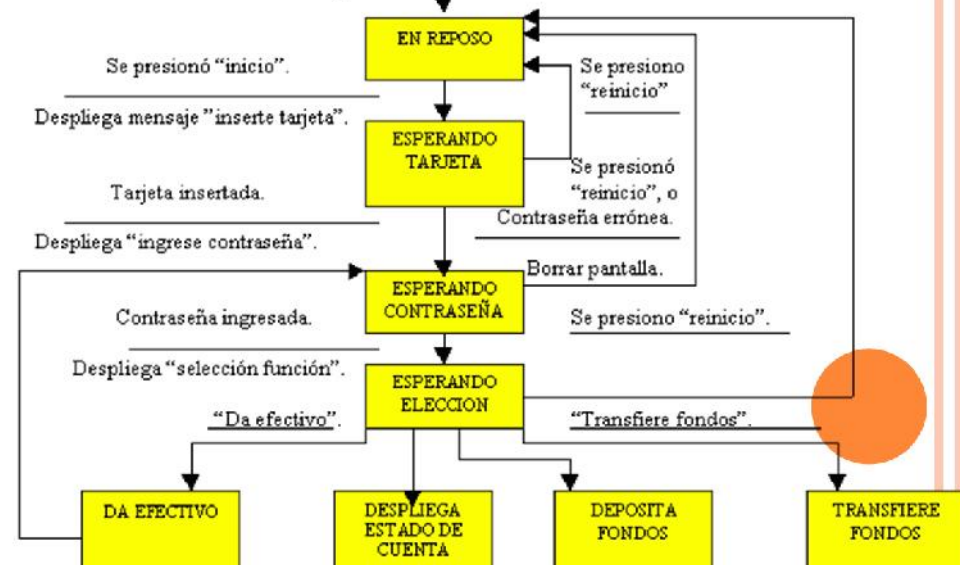
- Modelo Dinámico: aspectos del sistema que tienen que ver con el tiempo y los cambios.
- Control: aspecto del sistema que describe la secuencia de operaciones que ocurren como respuesta a unos estímulos.
- Conceptos principales del Modelo Dinámico:
  - Sucesos o Eventos: representan los estímulos externos.
  - Estados: representan valores de los objetos.
- Diagramas de Estado: Notación de Harel.



# SUCESOS Y ESTADOS

- Suceso: estímulo individual de un objeto a otro. Ocurre en un determinado instante y no tiene duración.
- Estado: valores de los atributos y enlaces de un objeto en un instante dado.
- Diagrama de Estado: patrón de sucesos, estados y transiciones entre estados para una clase determinada.
- El Modelo Dinámico consiste en múltiples diagramas de estado, uno por cada clase con comportamiento dinámico significativo.
- La definición de sucesos y estados depende del nivel de abstracción que se utilice.

8 de 35



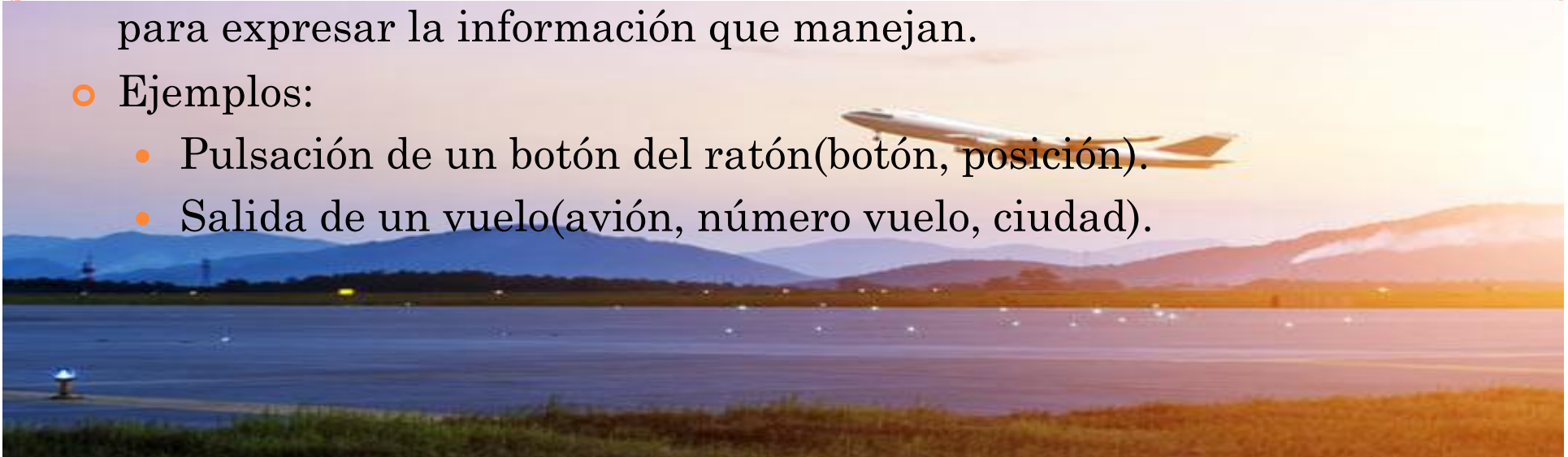


# SUCESOS

- Dos sucesos pueden darse consecutivamente de forma lógica (causa-efecto) o no (concurrentes).
- Son un medio de transmisión de información de un objeto a otro, unidireccional.
- Clase de sucesos: indica estructura y comportamiento comunes. Pueden contener atributos para expresar la información que manejan.
- Ejemplos:
  - Pulsación de un botón del ratón(botón, posición).
  - Salida de un vuelo(avión, número vuelo, ciudad).



9 de 35



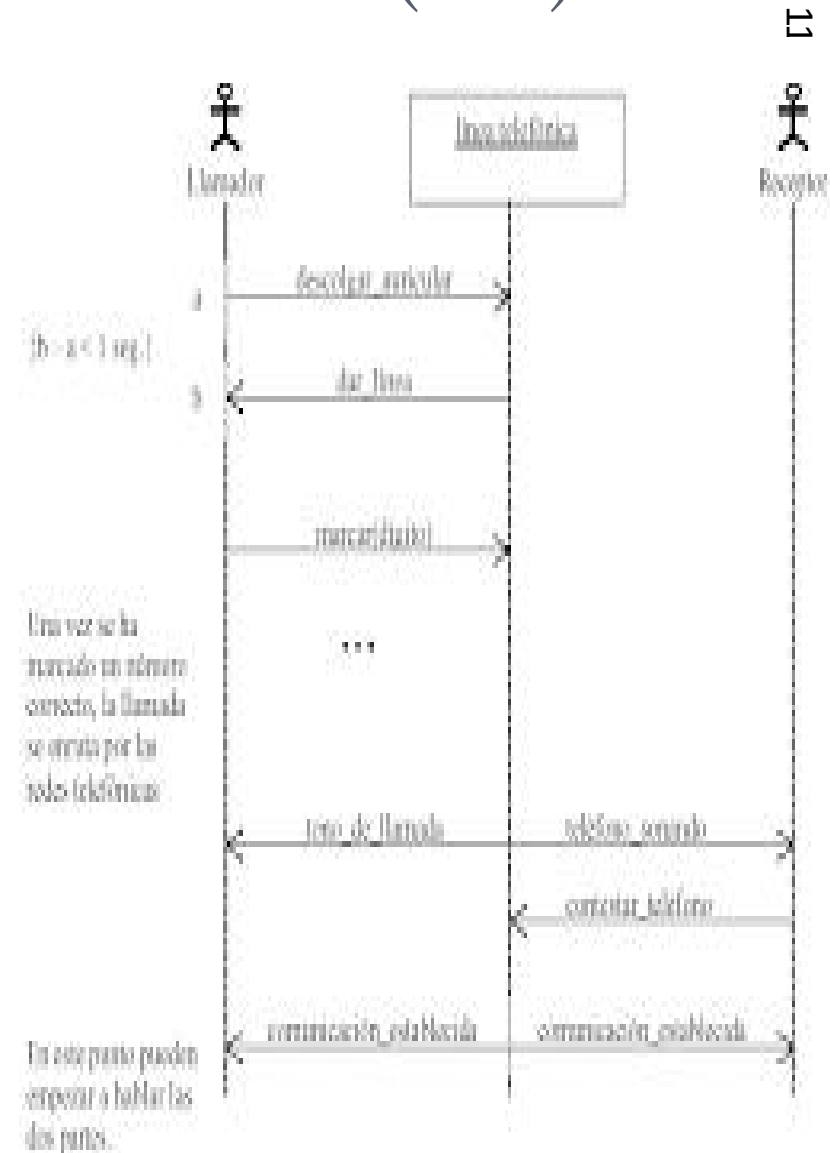
# ESCENARIOS Y TRAZAS DE SUCESOS

- Escenario: secuencia de sucesos que tienen lugar durante una ejecución particular del sistema.
- El ámbito del escenario es variable; puede incluir todos los sucesos del sistema, o puede incluir solamente aquellos sucesos que afecte a ciertos objetos del sistema, o que sean generados por ellos.
  - Ejemplo:
    1. el llamador descuelga el teléfono
    2. comienza el tono de marcado
    3. el llamador pulsa dígito(1)
    4. finaliza el tono de marcado
    5. el llamador pulsa dígito(1)
    6. el llamador pulsa dígito(2)
    7. el teléfono destino comienza a sonar
    8. el tono de llamada aparece en el teléfono llamador
    9. el destinatario descuelga
    10. el teléfono receptor deja de sonar
    11. el tono de llamada desaparece en el teléfono llamador
    12. los teléfonos se conectan
    13. el destinatario cuelga
    14. los teléfonos se desconectan
    15. el llamador cuelga



# ESCENARIOS Y TRAZAS DE SUCESOS (Y II)

- Pueden enviarse sucesos concurrentes.
- La descripción de escenarios es el primer paso del modelo dinámico, al que debe seguir la identificación de los objetos emisores y receptores de sucesos.
- Diagrama de traza de sucesos (DTS): especifican la secuencia de sucesos en el tiempo.
- En la etapa de diseño hay que refinar los DTSs.



## ESTADOS

- Abstracción de los valores de los atributos y enlaces de un objeto.
- Especifica la respuesta de un objeto a los sucesos que llegan (acción/cambio de estado).
- Representan intervalos de tiempo.
- En su definición, se ignoran los atributos que no intervienen en el comportamiento del objeto.



## CARACTERIZACIÓN DE UN ESTADO

- Caracterización mediante la indicación de varias pautas que identifican al objeto y que pueden solaparse:

Nombre: alarma sonando

Descripción: la alarma en el reloj suena para indicar la hora seleccionada.

Secuencia de sucesos que producen el estado:

Activar alarma (hora seleccionada)

Cualquier secuencia excluyendo desactivar (alarma)

Hora actual=Hora seleccionada

Condiciones que caracterizan el Estado:

Alarma = sí, Hora selec.  $\leq$  Hora actual  $\leq$  Hora selec. + 20 segs,  
y no botón pulsado desde Hora selec.



## CARACTERIZACIÓN DE UN ESTADO (Y II)

Sucesos aceptados en el Estado:

| <u>Suceso</u>                                | <u>Acción</u>   |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <u>Siguiente Estado</u>                      |                 |
| Hora actual=Hora selec. + 20<br>Normal       | iniciar(alarma) |
| Botón Pulsado(cualquiera)<br>iniciar(alarma) | Normal          |



## DIAGRAMAS DE ESTADO

- Relaciona Sucesos y Estados.
- El siguiente Estado depende del Suceso recibido y del Estado actual.
- Las transiciones para abandonar un Estado deben corresponder a sucesos diferentes.
- Si un Suceso no genera una transición que abandone el Estado, se ignora.
- Los Estados no definen por completo todos los valores del objeto.



## DIAGRAMAS DE ESTADO (II)

- Pueden representar bucles continuos o ejecuciones no repetitivas.
- Los diagramas que representan ejecuciones no repetitivas:
  - Tienen estados iniciales y finales
  - Se utilizan como subrutinas referenciadas desde diversos diagramas de más alto nivel.





# NOTACIÓN

Estado:



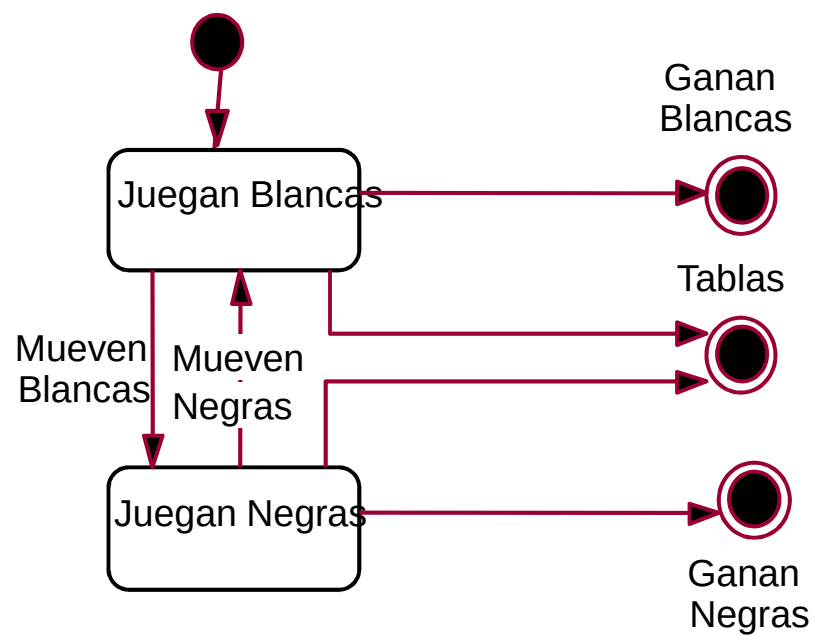
Inicio:



Final:

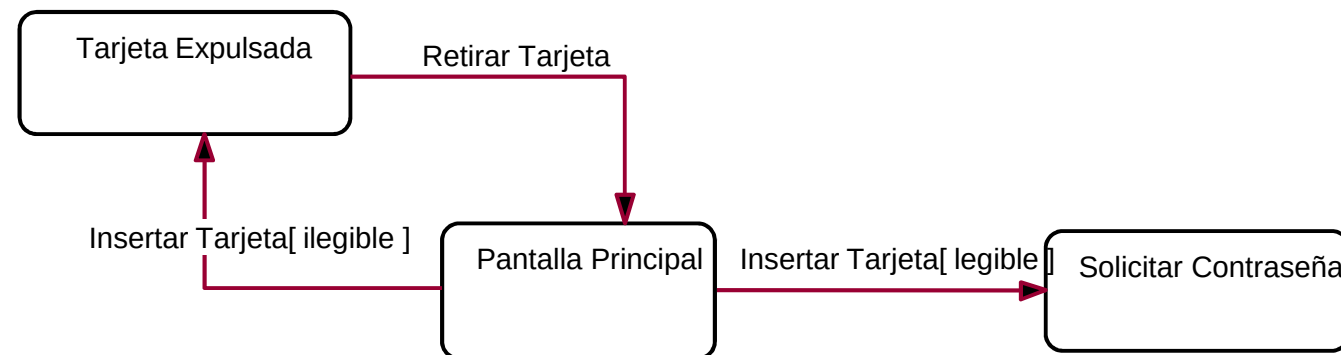


Suceso:



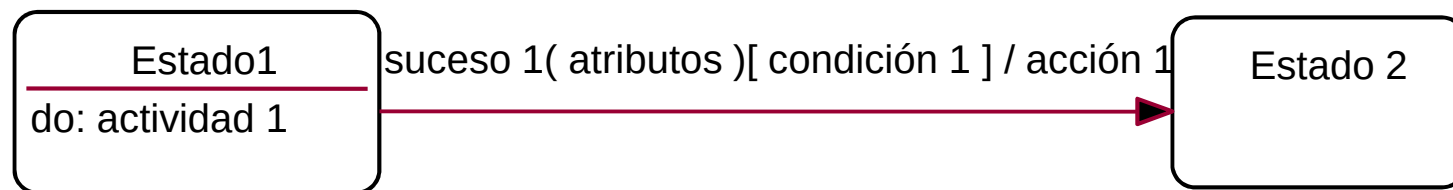
# CONDICIONES

- Funciones lógicas sobre los valores de los objetos.
- Se indican entre corchetes.
- Válidas durante un intervalo de tiempo.
- Se pueden utilizar como guardas sobre las transiciones:
  - se disparan sólo si se cumple la condición.



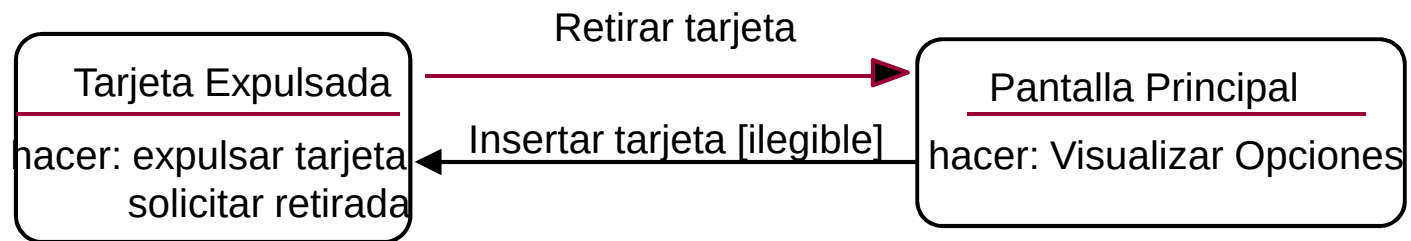
# OPERACIONES

- Están asociadas a las transiciones entre Estados.
- Tipos:
  - Acciones: operación instantánea asociada a un suceso. También pueden representar operaciones de control interno.
  - Actividades: operación con duración en el tiempo, asociada a un Estado.
- Notación:



## OPERACIONES (Y II)

20 de 35



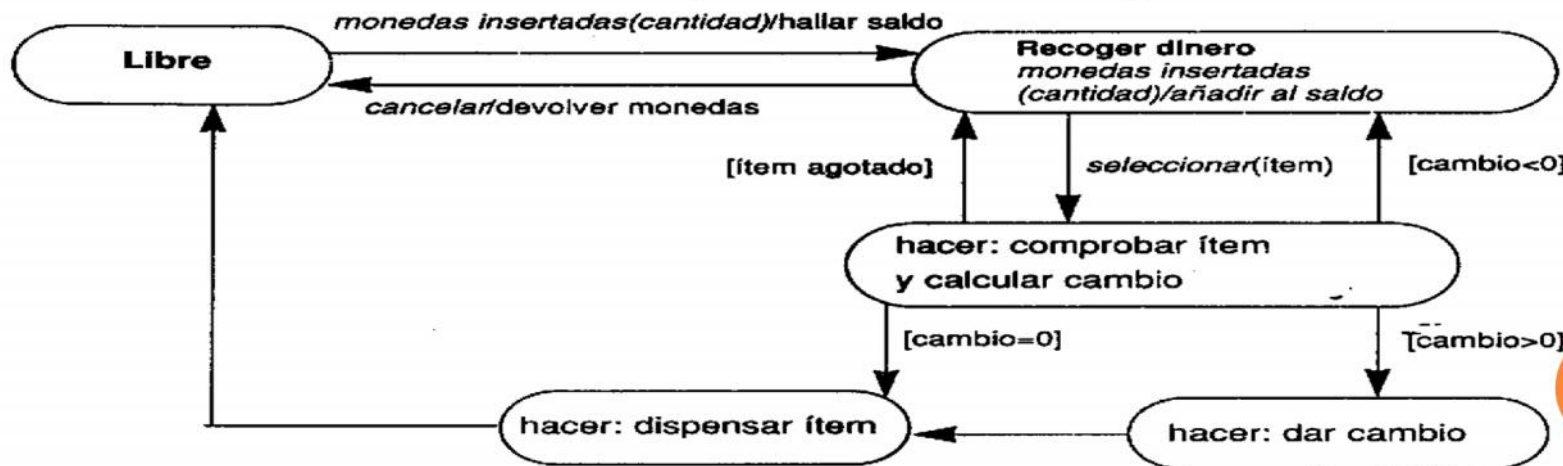
## DIAGRAMAS DE ESTADO ANIDADOS

- Los Diagramas de Estado se pueden estructurar de forma similar a la de los objetos:
  - Generalización: actividades de anidamiento que permiten organizar los Estados y Sucesos de forma jerárquica.
  - Agregación: permite la descomposición de un Estado en componentes ortogonales, siendo equivalente a la concurrencia de los Estados.



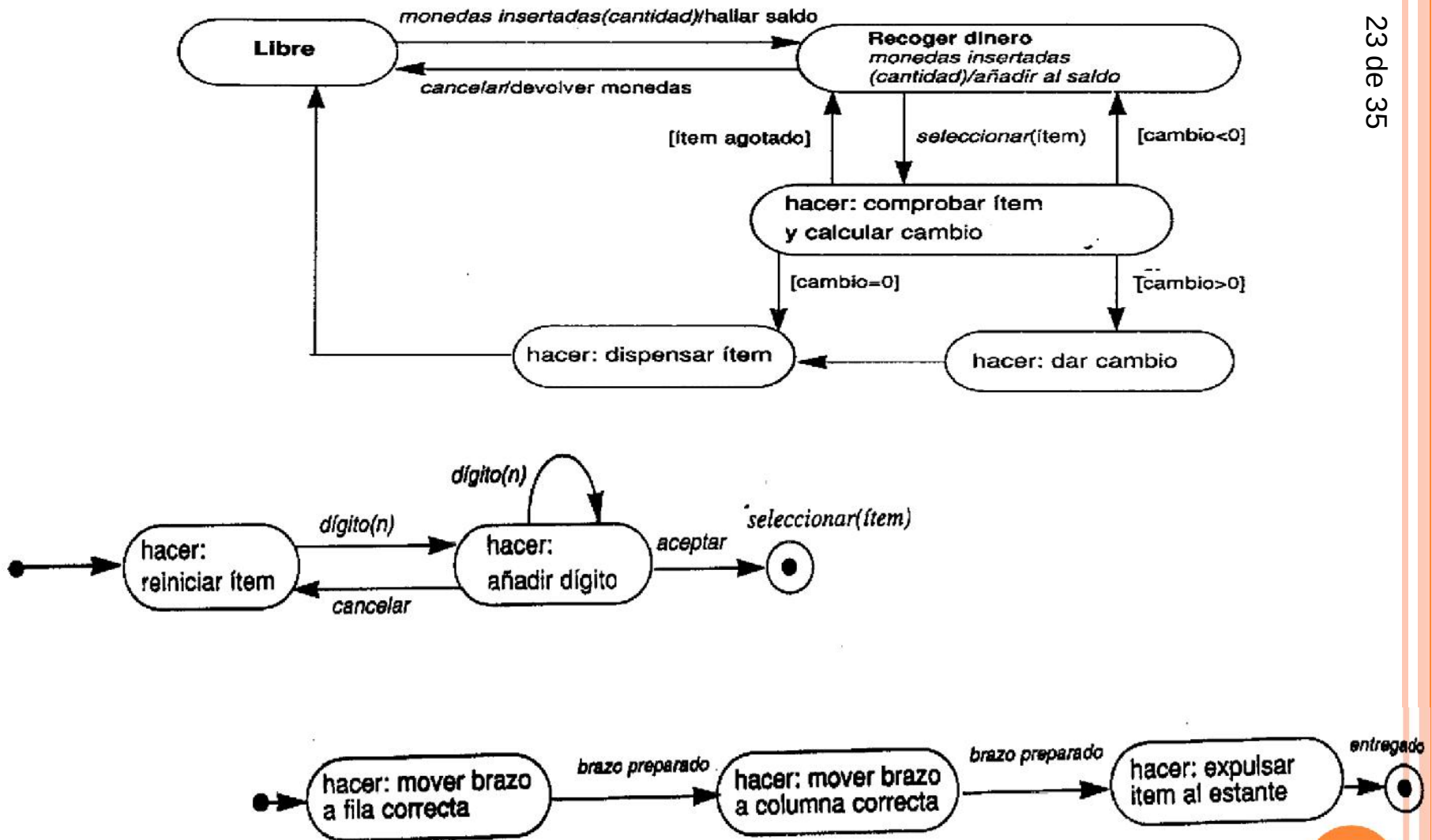
## ANIDAMIENTO DE ESTADOS

- Una actividad en un Estado puede expandirse como un Diagrama de Estado de nivel inferior, en el que cada Estado representa una etapa de la actividad.
- Los Sucesos también pueden expandirse en Diagramas de Estados subordinados.



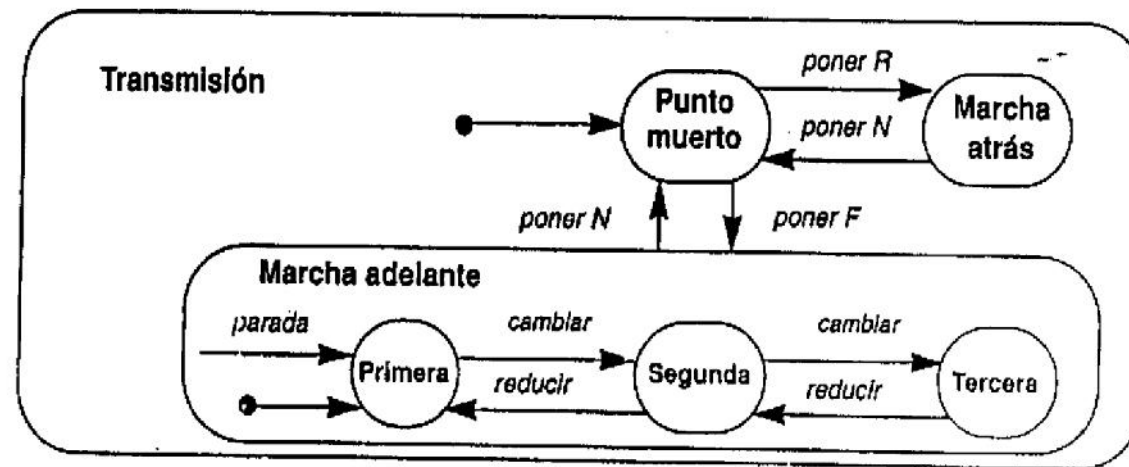
# ANIDAMIENTO DE ESTADOS (Y II)

23 de 35



## GENERALIZACIÓN DE ESTADOS

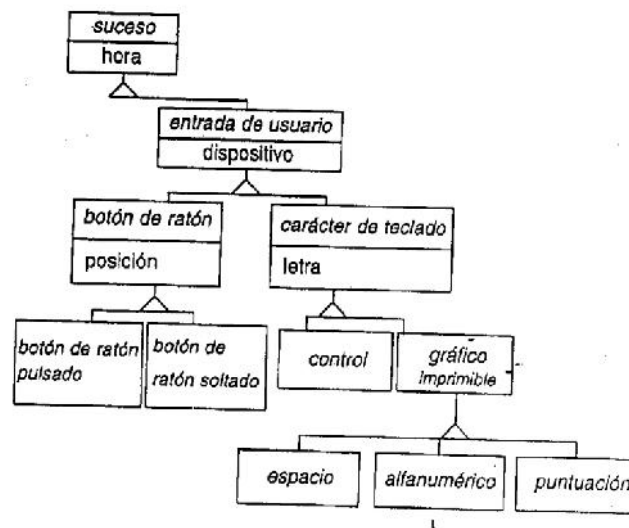
- En general, los Estados en un Diagrama anidado pueden interactuar con otros Estados.
- Los Estados pueden tener subestados que heredan sus transiciones, a menos que las 'reemplacen' por otras equivalentes.





# GENERALIZACIÓN DE SUCESOS

- Los Sucesos pueden organizarse en una jerarquía de generalización en la que se heredan los atributos de los Sucesos.
- Permiten utilizar distintos niveles de abstracción en diferentes partes del Modelo.



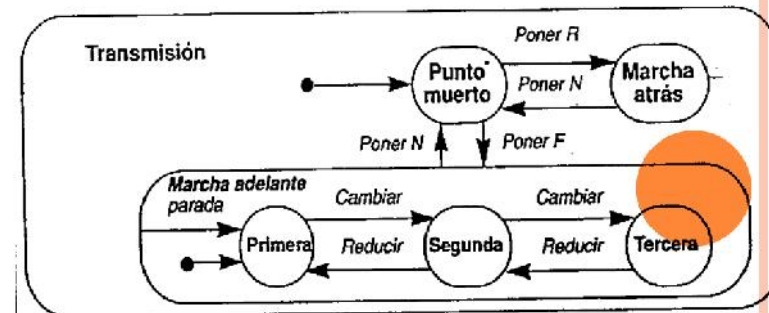
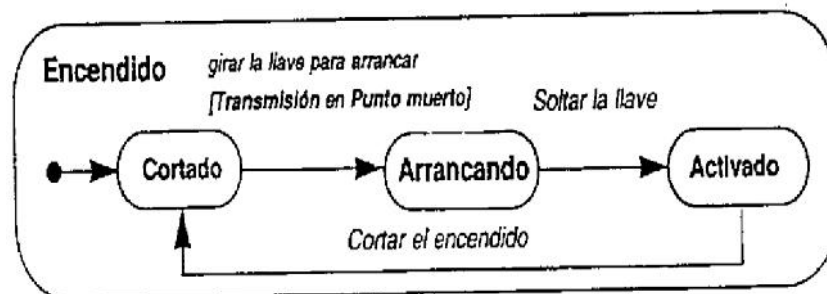
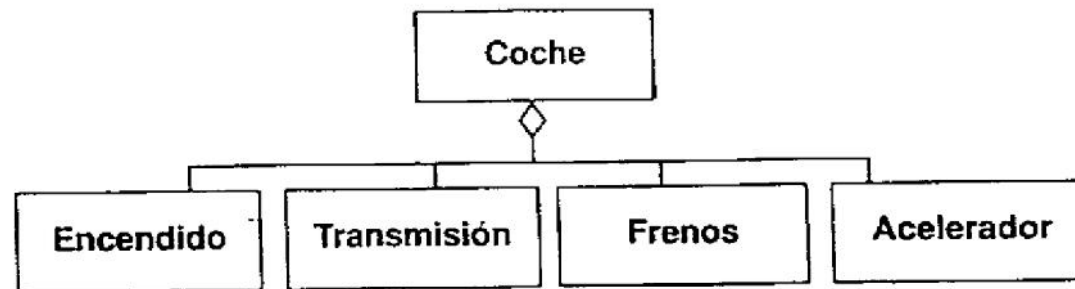
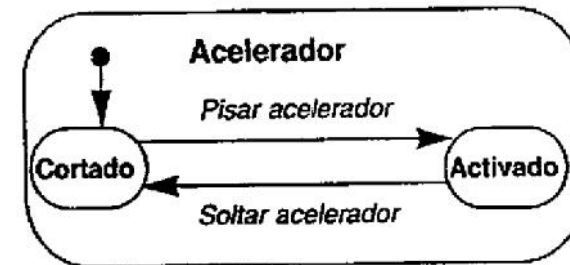
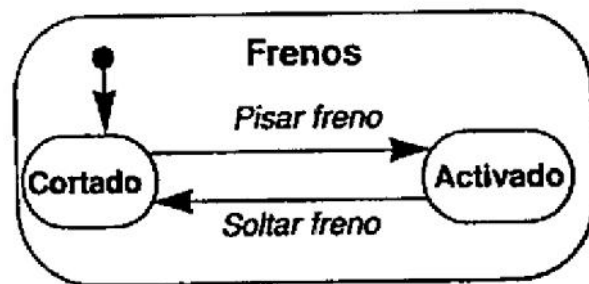
# CONCURRENCIA

- Un Diagrama de Estados para un sistema compuesto es una colección de diagramas, uno por cada componente.
- La agregación implica Concurrencia.
- Los Diagramas de Estado de los componentes suelen ser independientes, pero pueden interactuar (las guardas de las transiciones para un objeto en un determinado estado pueden depender de otro objeto).
- Concurrencia dentro de un objeto:
  - Podemos dividir un objeto en subconjuntos de atributos y enlaces, cada uno con su propio diagrama.



# CONCURRENCIA (Y II)

27 de 35



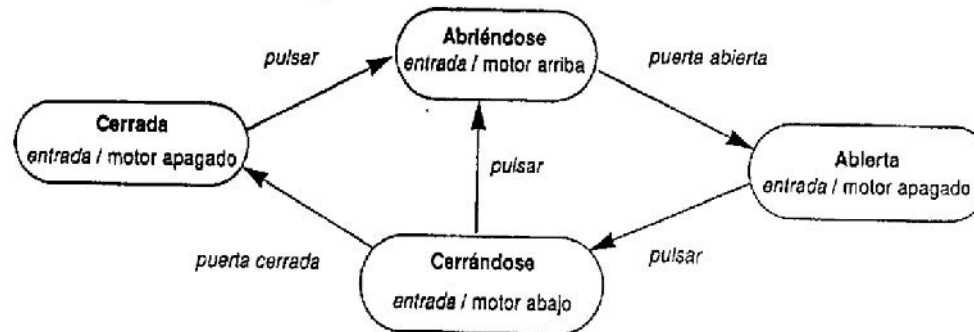
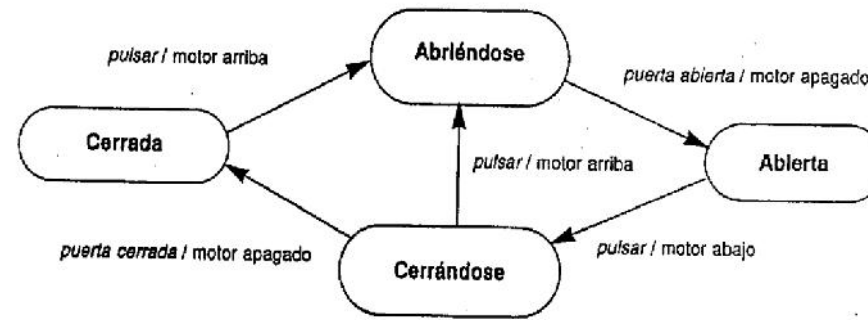
## ACCIONES DE ENTRADA (ENTRY) Y DE SALIDA (EXIT)

- Acciones que se ejecutan cuando se entra o se sale de un Estado por cualquier suceso.
- Estas acciones se simplifican cuando todas las transiciones impliquen esas mismas acciones para la entrada o la salida.
- Orden de ejecución de las acciones:
  - Acciones en la transición que llega.
  - Acciones de Entrada.
  - Actividades.
  - Acciones de Salida.
  - Acciones en la transición de Salida.



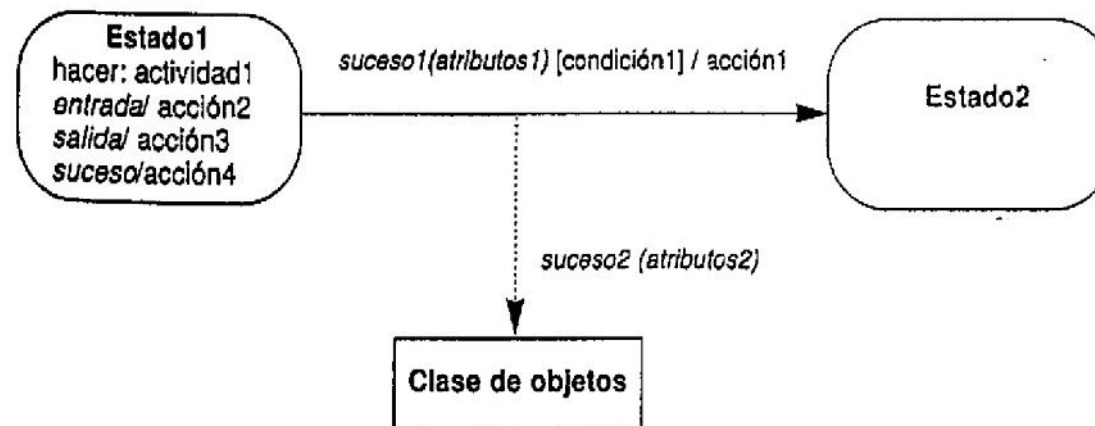
# ACCIONES DE ENTRADA (ENTRY) Y DE SALIDA (EXIT) (Y II)

29 de 35



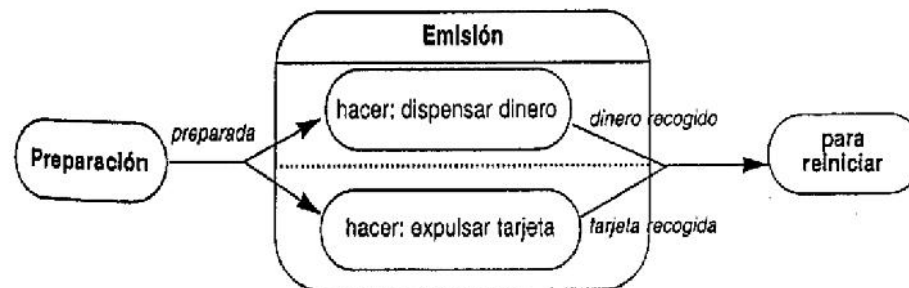
## ACCIONES INTERNAS

- Un Suceso puede provocar que se ejecute una acción sin cambiar de Estado.
- En la notación se refleja como suceso / acción



# SINCRONIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONCURRENTES

- A veces, un objeto puede realizar actividades de forma concurrente.
- Los pasos internos de las actividades no han de estar sincronizados, pero todas ellas han de completarse para poder pasar al siguiente Estado:
  - División del Control (split).
  - Fusión del Control (merge).



## RELACIÓN ENTRE MODELO DE OBJETOS Y MODELO DINÁMICO

- El Diagrama de Estados describe toda o una parte del comportamiento de un objeto de una clase.
- Los Estados son los equivalentes a los valores de los atributos y enlaces de las clases.
- Los Sucesos se pueden representar como operaciones en el Modelo de Objetos.
- La estructura del Modelo Dinámico está relacionada y restringida por la del Modelo de Objetos (generalización por restricción).





# RELACIÓN ENTRE MODELO DE OBJETOS Y MODELO DINÁMICO (Y II)

- Un Estado Compuesto es el agregado de más de un subestado concurrente. En el Modelo de Objetos hay tres fuentes de concurrencia:
  - Concurrencia entre componentes: cada componente tiene su propio Estado independiente.
  - Concurrencia entre partes de un componente: agregación dentro de un objeto.
  - Concurrencia del objeto: comportamiento concurrente de un objeto.
- El Modelo Dinámico de una clase lo heredan sus subclases.
- La jerarquía de Sucesos es independiente de la jerarquía de clases (pueden definirse a través de diferentes clases de objetos, y son más expresivos que las operaciones).



## CONSEJOS PRÁCTICOS

- Construir Diagramas de Estado sólo para las clases con comportamiento dinámico significativo.
- Utilizar escenarios.
- Considerar sólo los atributos relevantes.
- Verificar la consistencia de los diferentes Diagramas de Estado.
- Considerar las necesidades de la aplicación a la hora de decidir el grado de granularidad de los Sucesos y Estados.
- Distinguir entre actividades y acciones.

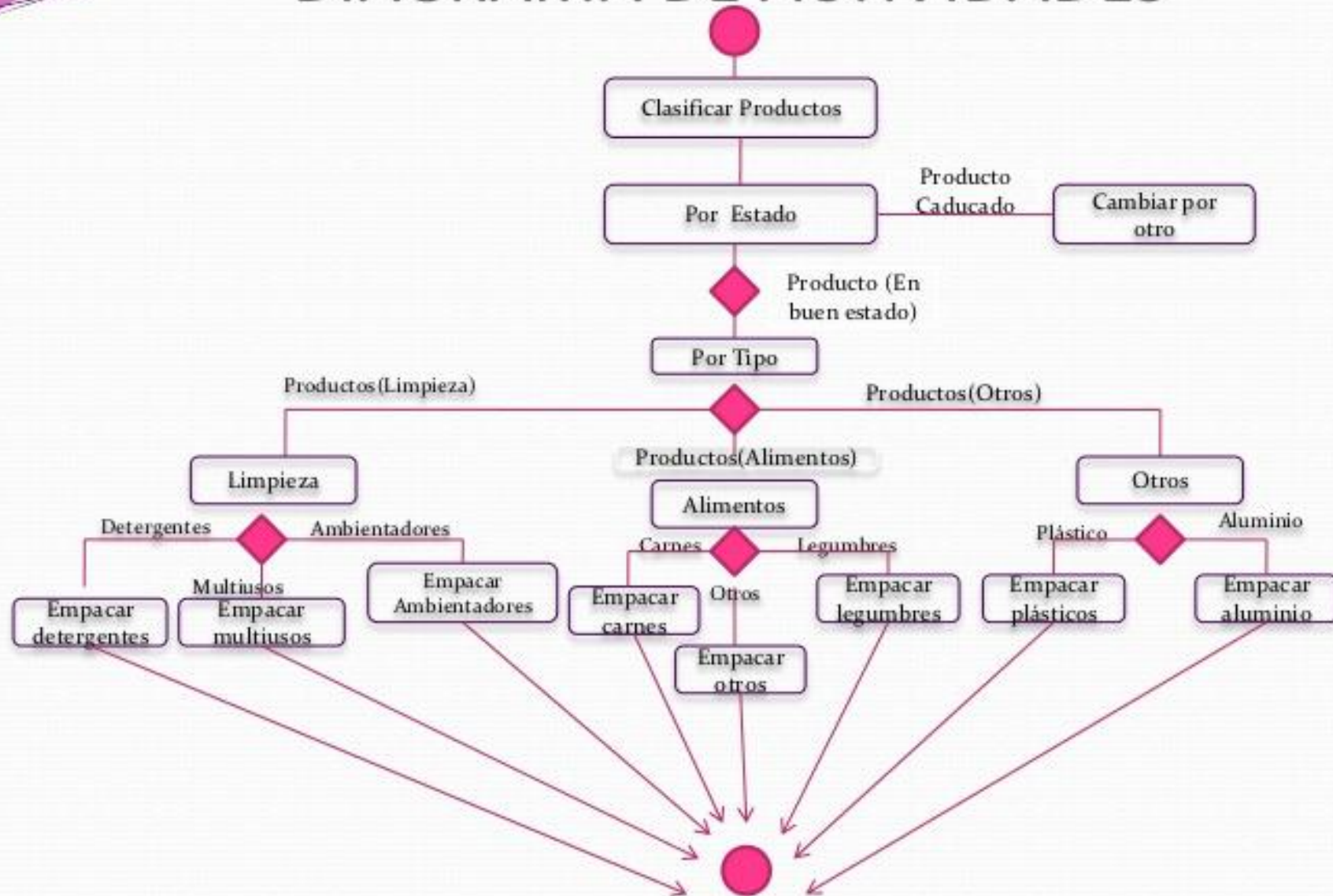


## CONSEJOS PRÁCTICOS (Y II)

- Poner acciones de entrada cuando todas las transiciones entrantes generen la misma acción. Idem para las de Salida.
- Utilizar Estados anidados cuando las mismas transiciones se apliquen a varios Estados.
- Intentar mantener los Diagramas de estados de las subclases independientes de los de las superclases.
- Tener cuidado con las posibles condiciones de carrera en los Diagramas de Estado.

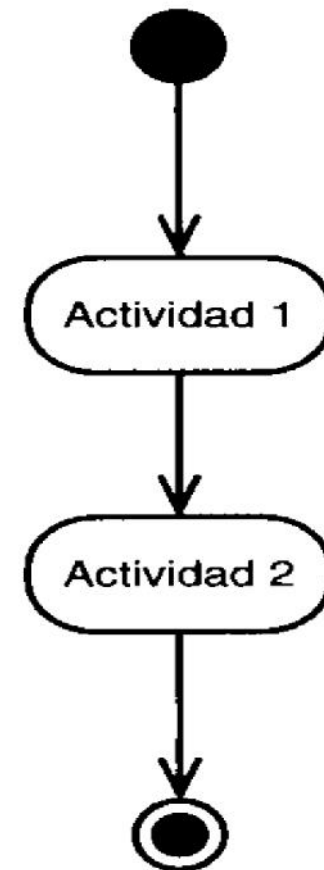


# DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



Que es ...

- Muestra una visión simplificada de lo que ocurre durante una operación o proceso.
- Es una extensión de los DE.
- Se representa con un rectángulo con las esquinas redondeadas.
- Una flecha representa la transición a la próxima actividad.
- Cuenta con un punto inicial y final.

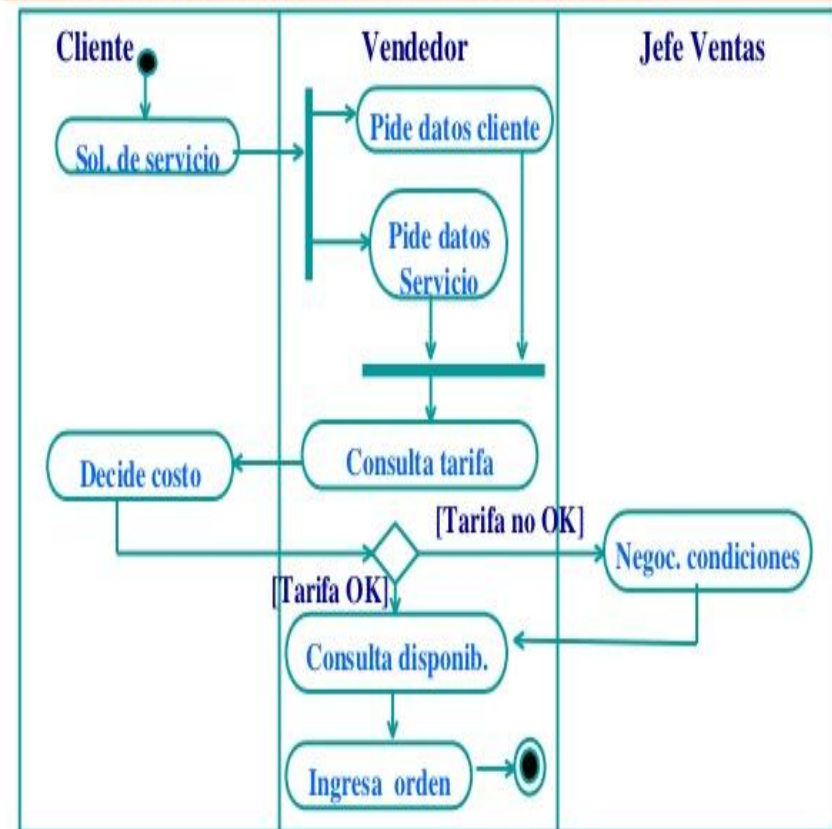


# DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

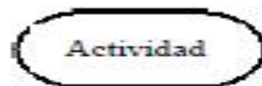
- Representa el estado de la ejecución de un mecanismo bajo la forma de un desarrollo de etapas agrupadas secuencialmente en ramas paralelas de flujo de control.
- Esta destinado a representar casos de uso (complejos). O las actividades de los distintos comportamientos de objetos (DE).
- El caso de uso está compuesto por actividades (las cuales tienen transiciones automáticas).
- Los flujos de eventos se representan por flechas punteadas. Las condiciones por un rombo.

## Ejemplo de Diagrama de Actividad

Muestre un proceso común de una solicitud de servicio.



# DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



## Estados de Acción

Los *estados de acción* representan las acciones no interrumpidas de los *objetos*.



## Flujo de la Acción

Los *flujos de acción*, representados con flechas, ilustran las relaciones entre los *estados de acción*.



## Flujo de Objetos

El *flujo de objetos* se refiere a la creación y modificación de *objetos* por parte de *actividades*. Una flecha de *flujo de objeto*, desde una *acción* a un *objeto*, significa que la *acción* está creando o influyendo sobre dicho *objeto*. Una flecha de *flujo de objeto*, desde un *objeto* a una *acción*, indica que el estado de *acción* utiliza dicho *objeto*.





# DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



## Estado Inicial

Estado inicial de un estado de *acción*.



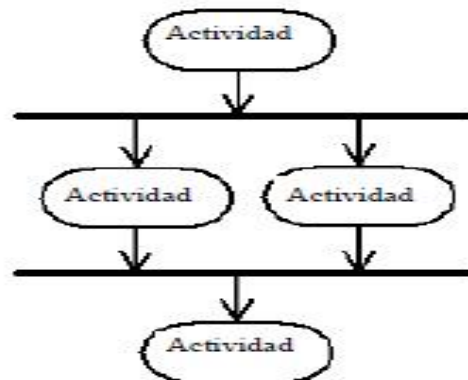
## Final State

Estado final de un estado de *acción*.



## Ramificación

Un rombo representa una decisión con caminos alternativos. Las salidas alternativas deben estar etiquetadas con una condición.



## Sincronización

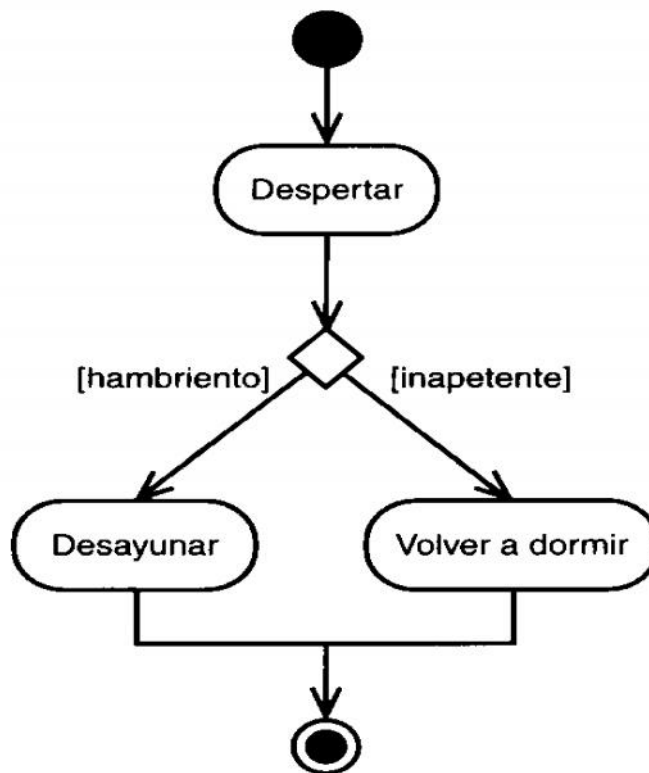
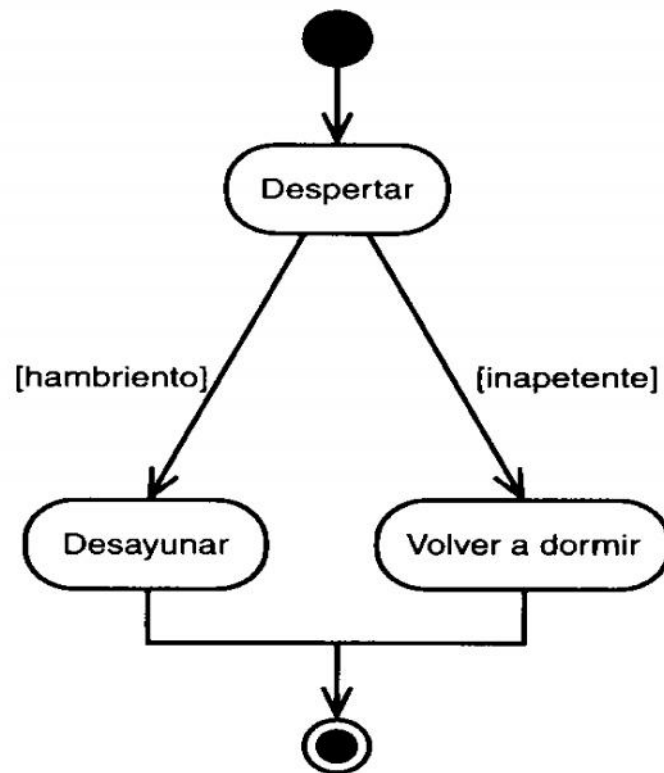
Una barra de *sincronización* ayuda a ilustrar la ocurrencia de transiciones paralelas, así quedan representadas las *acciones concurrentes*.





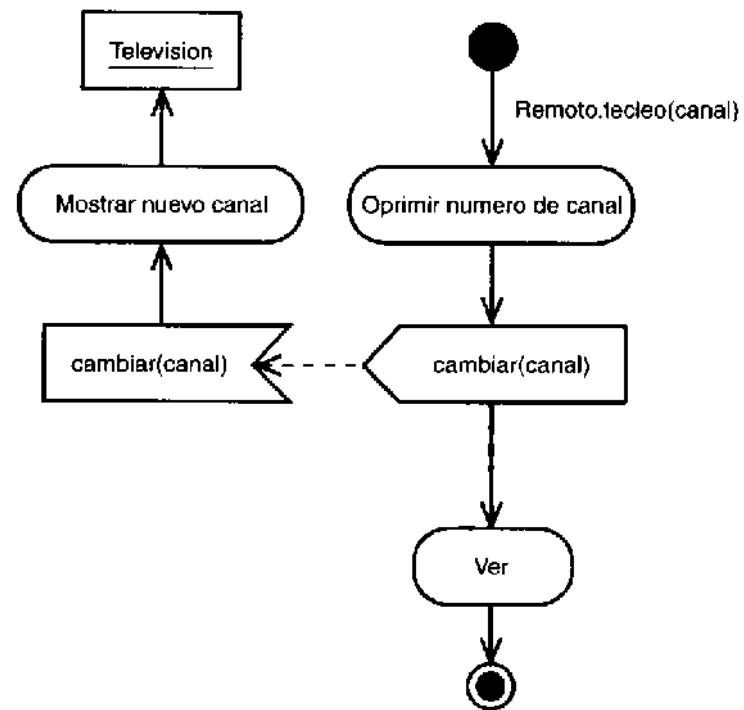
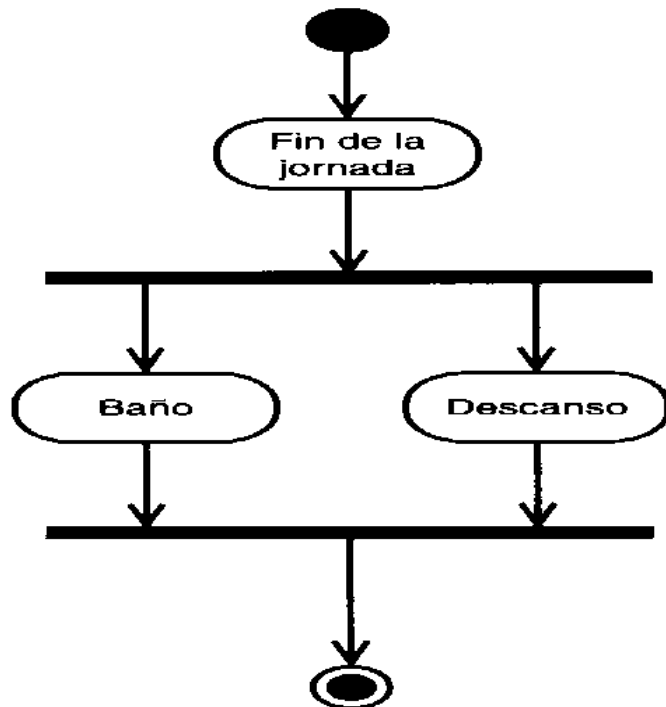
# DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – DECISIONES

La secuencia de actividad contempla la decisión. Las condiciones llevan por un camino u otro (excluyentes).

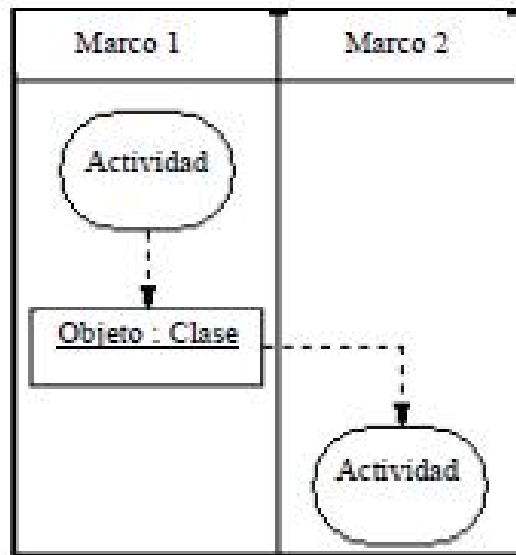


# DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – RUTAS CONCURRENTES E INDICACIONES

- Una transición se separa en dos rutas (o mas) que se ejecutan concurrentemente.
- Durante la actividad se pueden enviar indicaciones. Cuando se las recibe produce una actividad. El símbolo para representarla es un pentágono convexo, el que recibe, cóncavo.



# DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



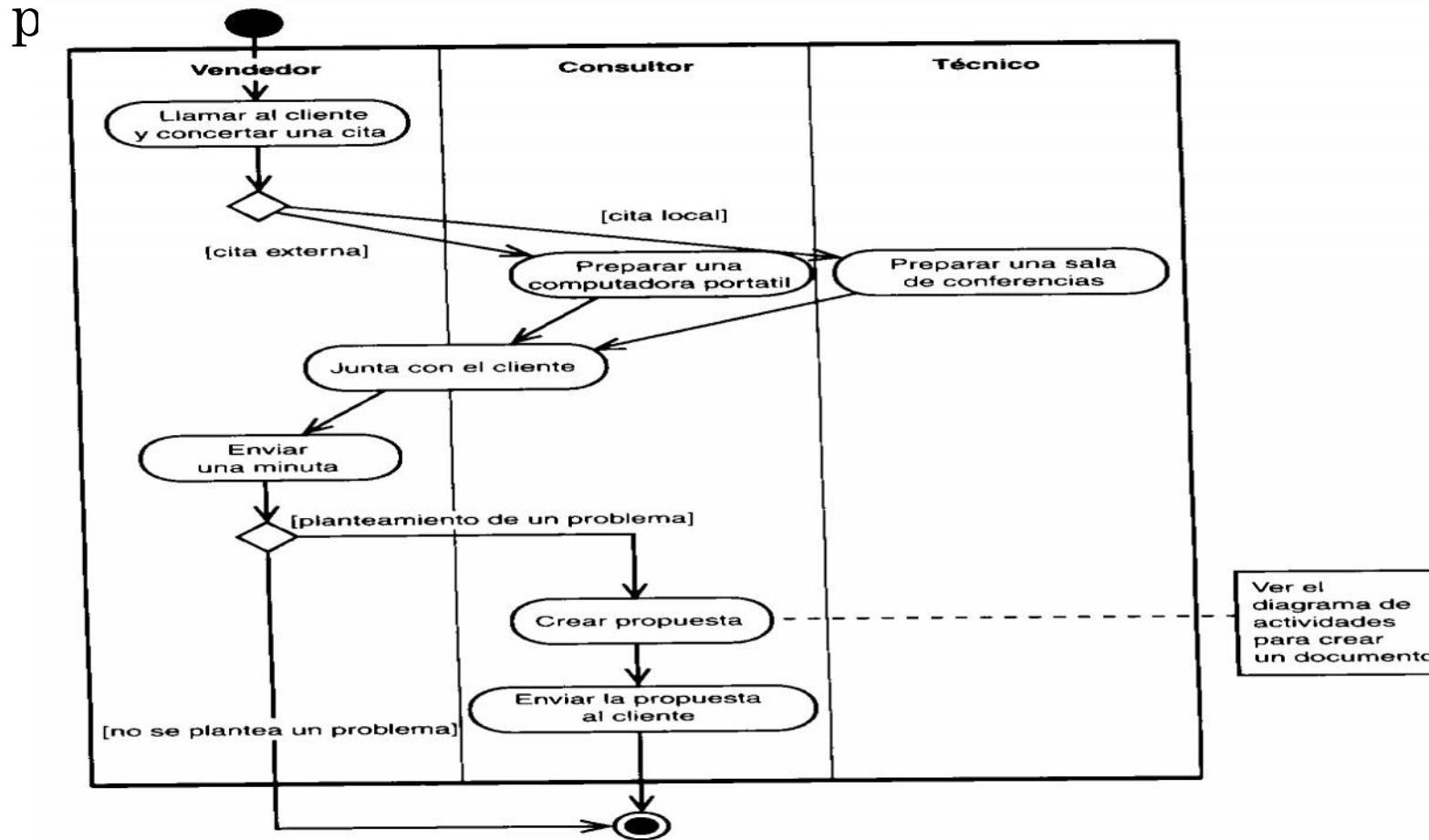
## Marcos de Responsabilidad

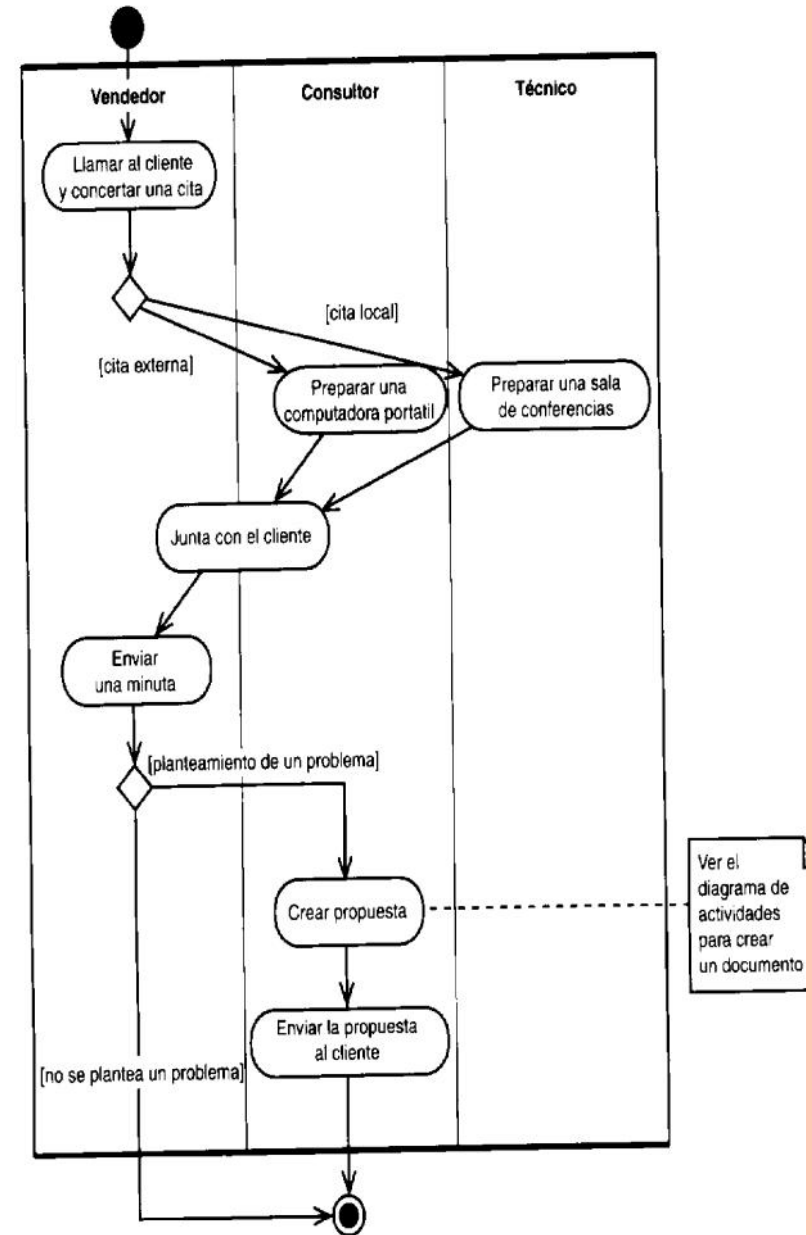
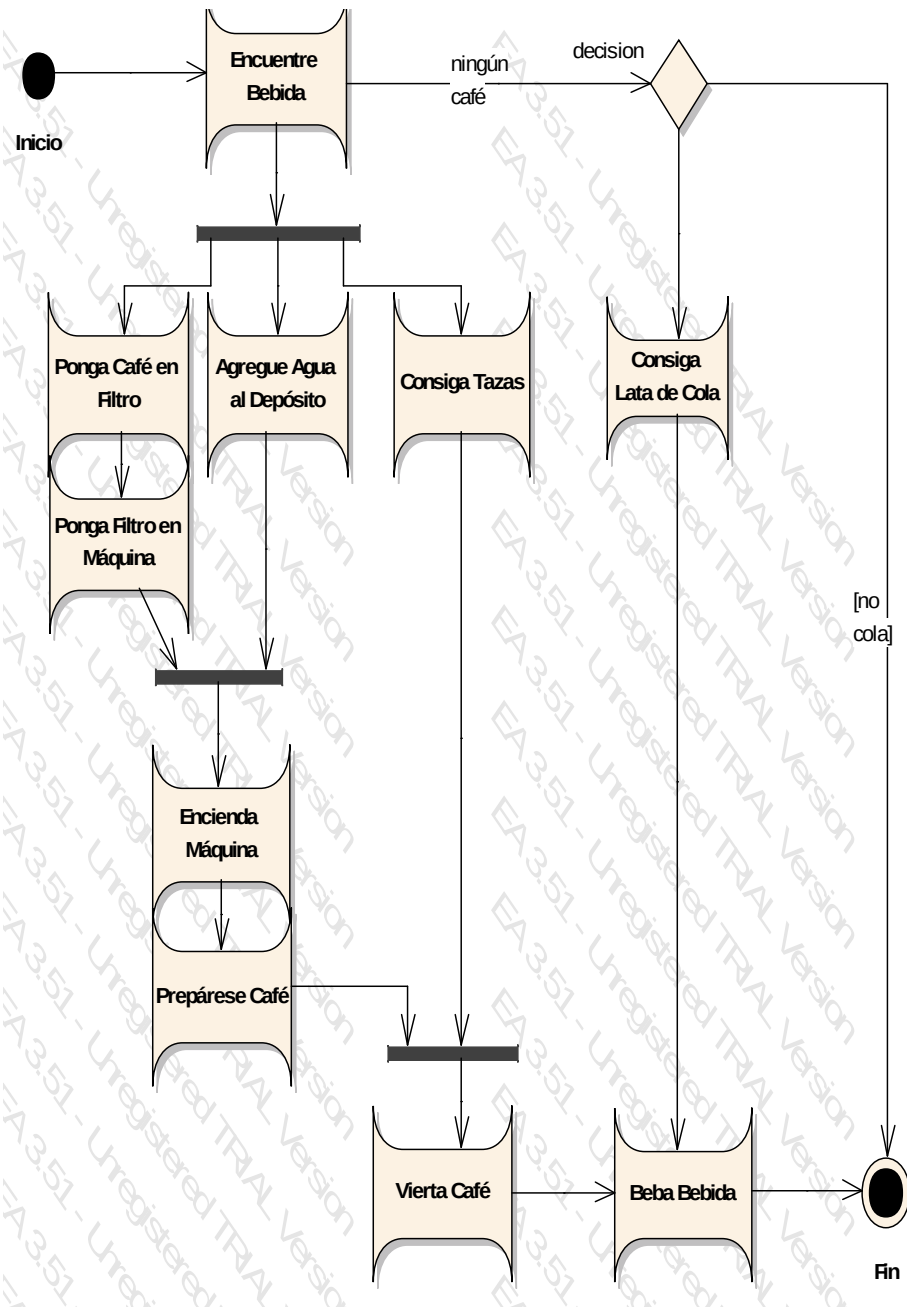
*Los marcos de responsabilidad agrupan a las actividades relacionadas en una misma columna.*



# DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – MARCOS DE RESPONSABILIDAD

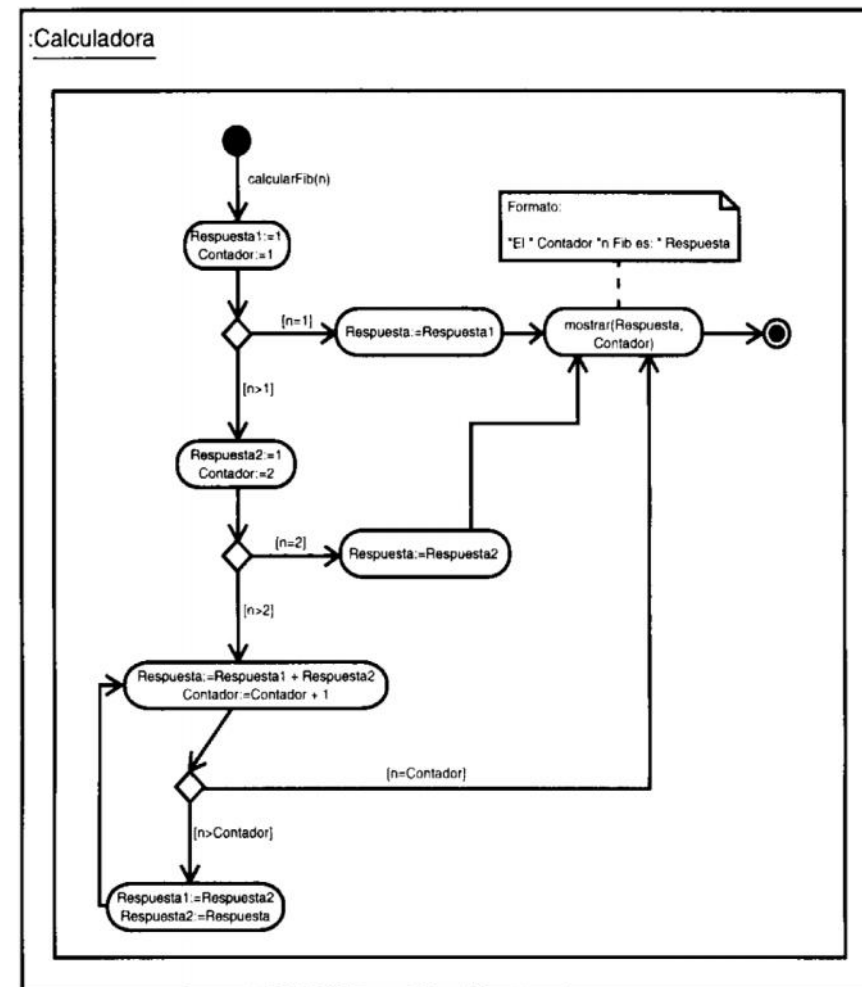
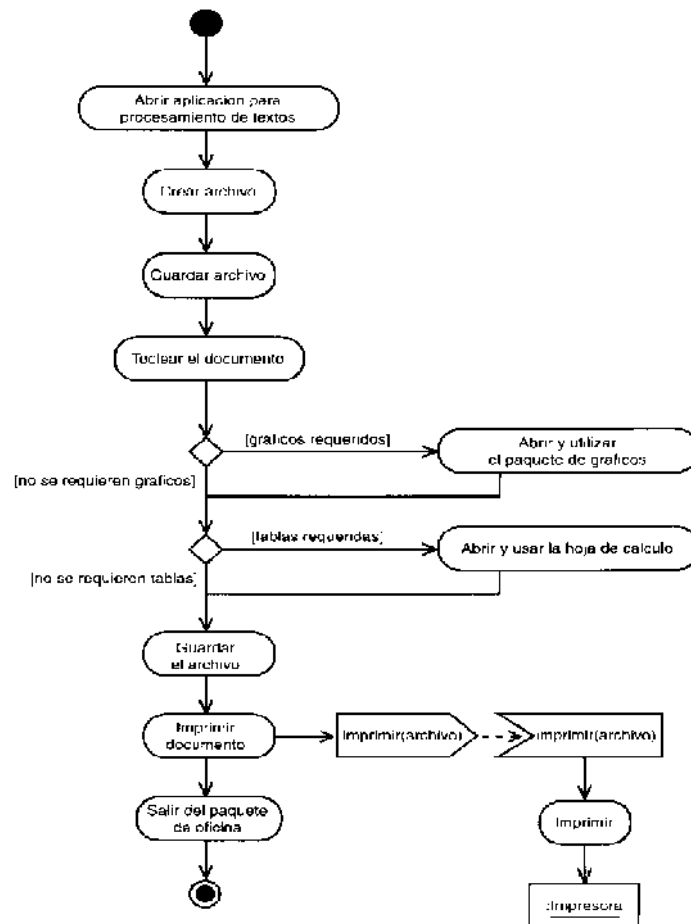
Los DA son útiles para visualizar los marcos de responsabilidad y quien tiene la responsabilidad de dichos p





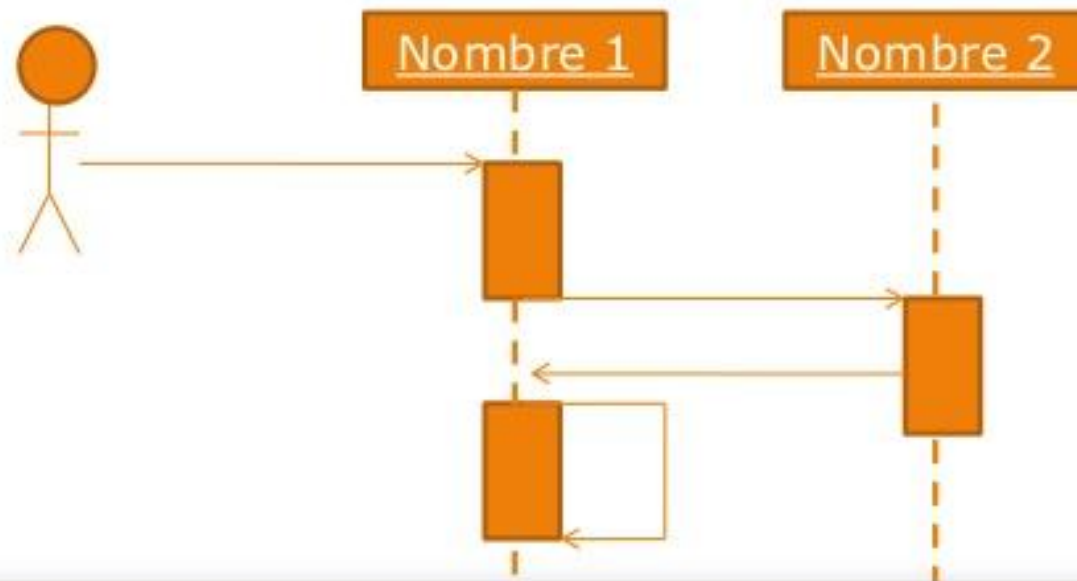
# DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – DIAGRAMAS HÍBRIDOS

- Se puede ser mas especifico en el DA incluyendo los objetos.
- O en los objetos, incluir el DA



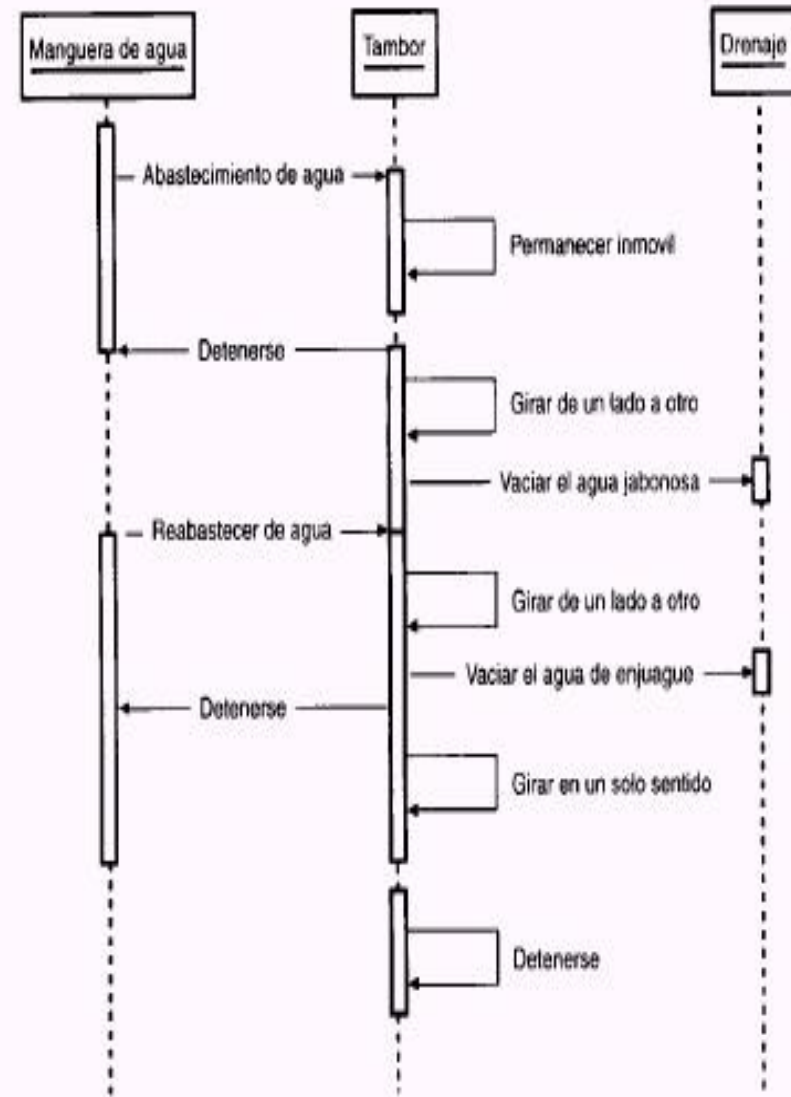
# UML

## diagrama de secuencias



# DIAGRAMA DE SECUENCIAS

Los *diagramas de clases* y los *de objetos* representan información estática. No obstante, en un sistema funcional, los *objetos interactúan* entre sí, y tales interacciones suceden con el tiempo. El *diagrama de secuencias UML* muestra la mecánica de la interacción con base en tiempos.

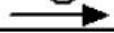


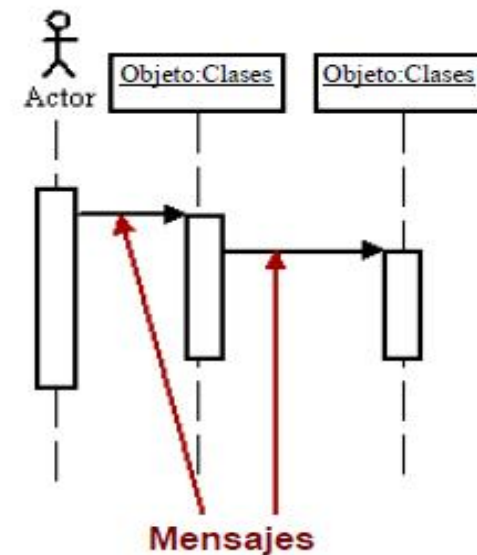
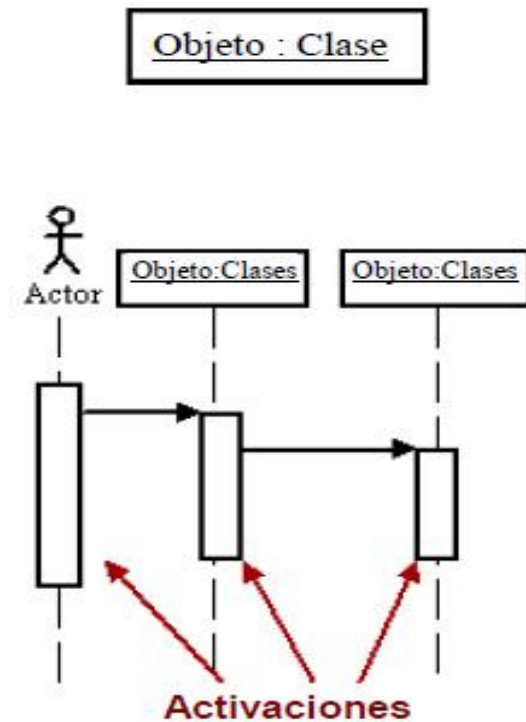


**Rol de la Clase.** El *rol de la clase* describe la manera en que un objeto se va a comportar en el contexto. No se listan los atributos del objeto.

**Activación.** Los cuadros de *activación* representan el tiempo que un objeto necesita para completar una tarea.

**Mensajes.** Los *mensajes* son flechas que representan comunicaciones entre objetos. Las *medias flechas* representan *mensajes asincrónicos*. Los *mensajes asincrónicos* son enviados desde un objeto que no va a esperar una respuesta del receptor para continuar con sus tareas.

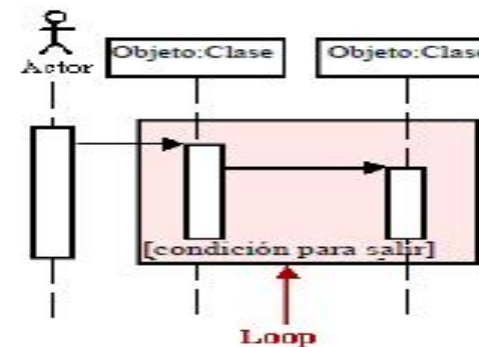
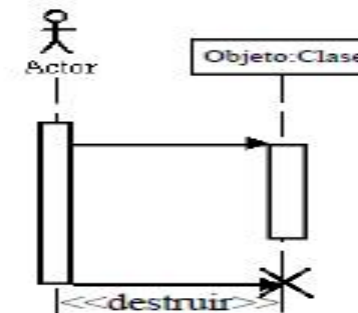
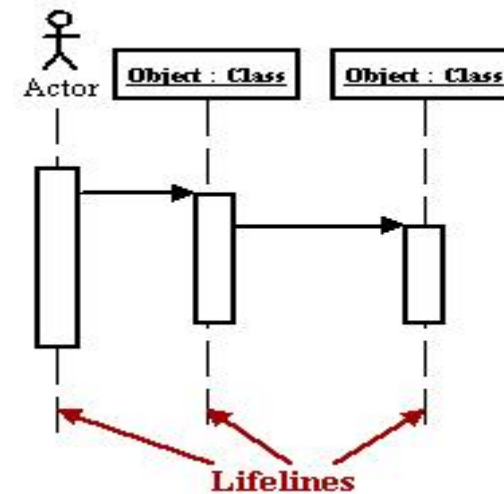
| Flecha                                                                                | Tipo de mensaje |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Simple          |
|  | Sincrónico      |
|  | Asincrónico     |
|  | Rechazado       |
|  | Time out        |



**Líneas de Vida.** Las *líneas de vida* son verticales y en línea de puntos, ellas indican la presencia del *objeto durante el tiempo*.

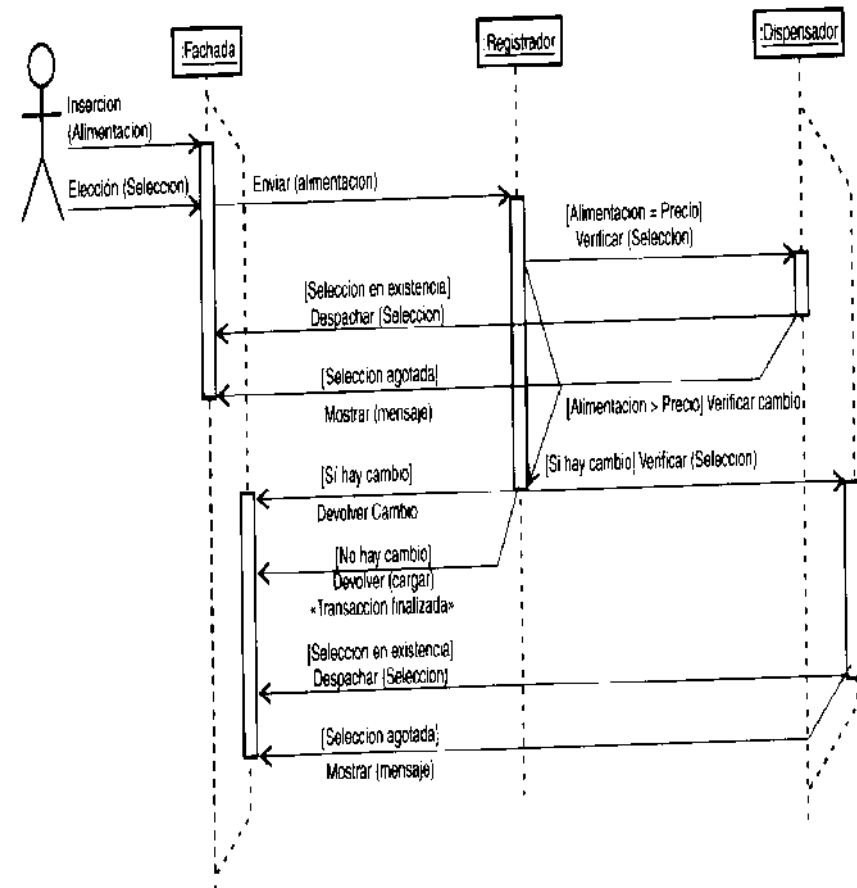
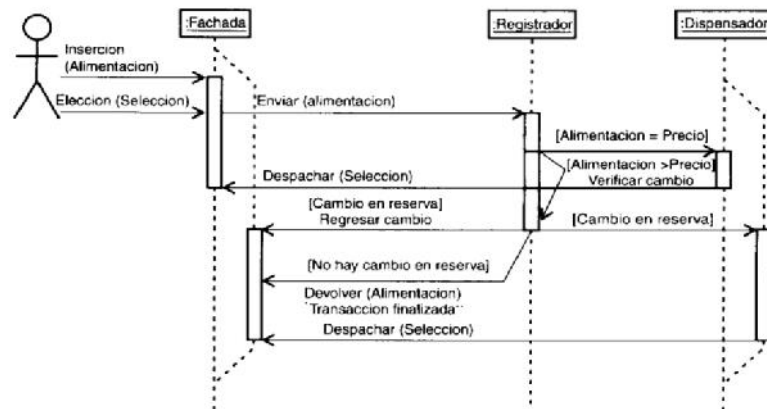
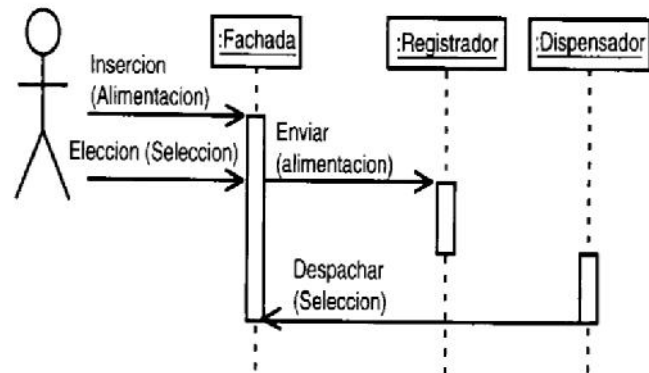
**Destrucción de Objetos.** Los *objetos pueden ser eliminados* tempranamente usando una flecha etiquetada "`<<destruir>>`" que apunta a una X.

**Loops.** Una repetición o *loop* en un diagrama de secuencias, es representado como un rectángulo. La condición para abandonar el *loop* se coloca en la parte inferior entre corchetes [ ].



# UML – DIAGRAMAS DE SECUENCIA – INSTANCIAS Y GENÉRICOS

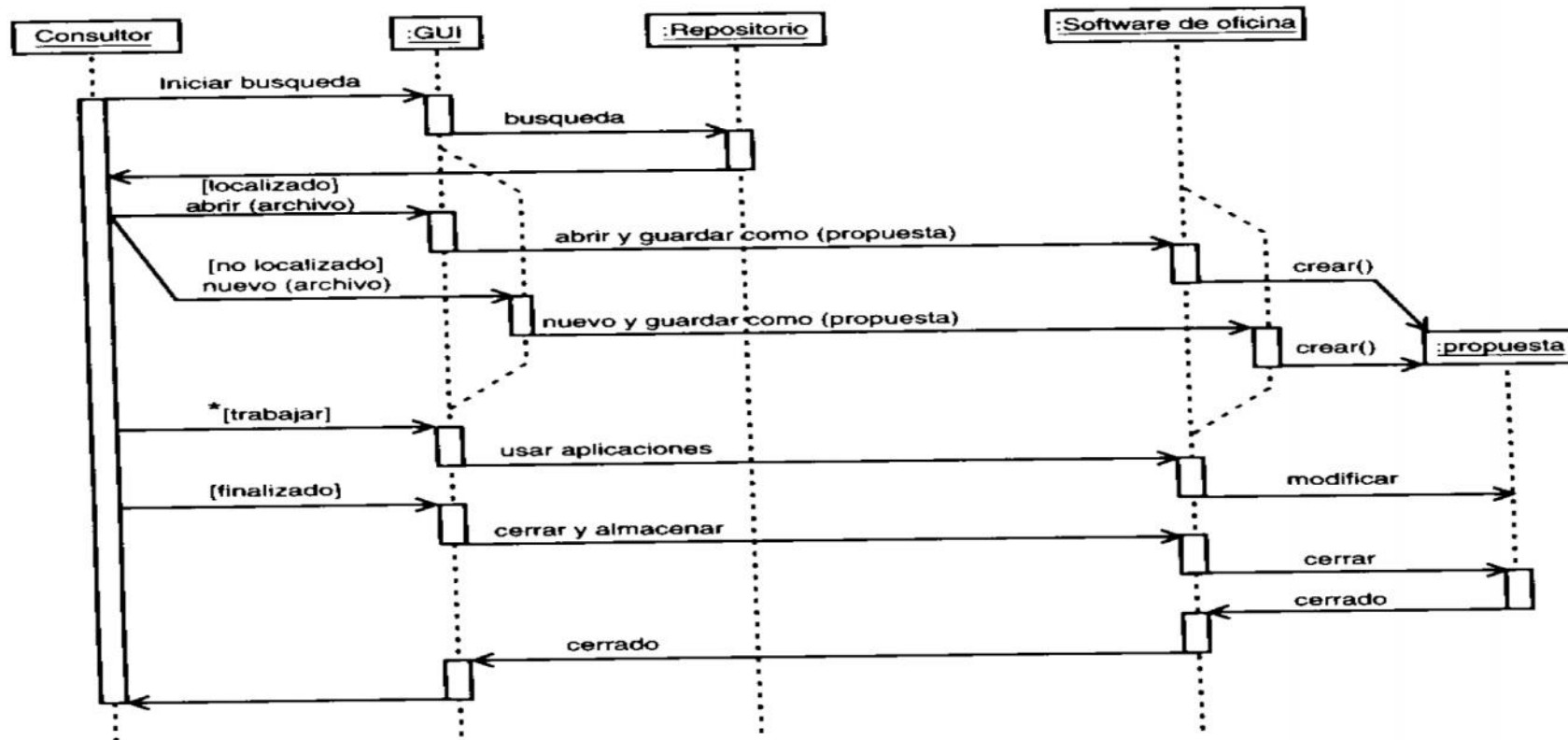
- Cuando en un caso de uso centramos en un solo escenario, se lo conoce como **diagrama de secuencia de instancias**.
- Cuando consideramos todos los escenarios en el caso de uso cuando realizamos el diagrama de secuencia se conoce como **diagrama de secuencia genérico**.



# UML – DIAGRAMAS DE SECUENCIA – CREACIÓN DE OBJETOS

Con frecuencia un programa OO debe crear un objeto. Cuando una secuencia da por resultado la creación de un objeto, se representara de la forma usual. No se lo coloca en la parte superior del diagrama, sino que lo colocará junto con la dimensión vertical, de modo que su ubicación corresponda al momento que se cree.

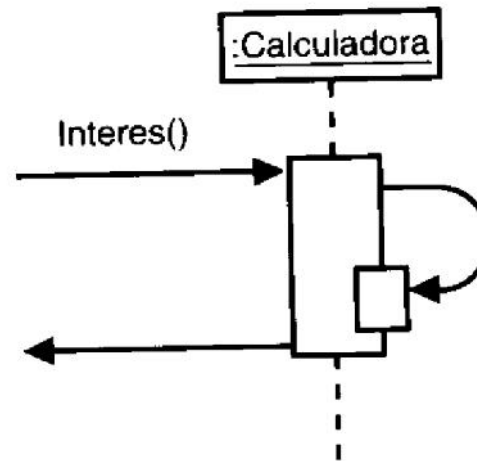
El mensaje que creara al objeto se nombrara “Crear( )”.



## UML – DIAGRAMAS DE SECUENCIA – RECURSIVIDAD

Un objeto cuenta con una operación que se invoca a si misma.

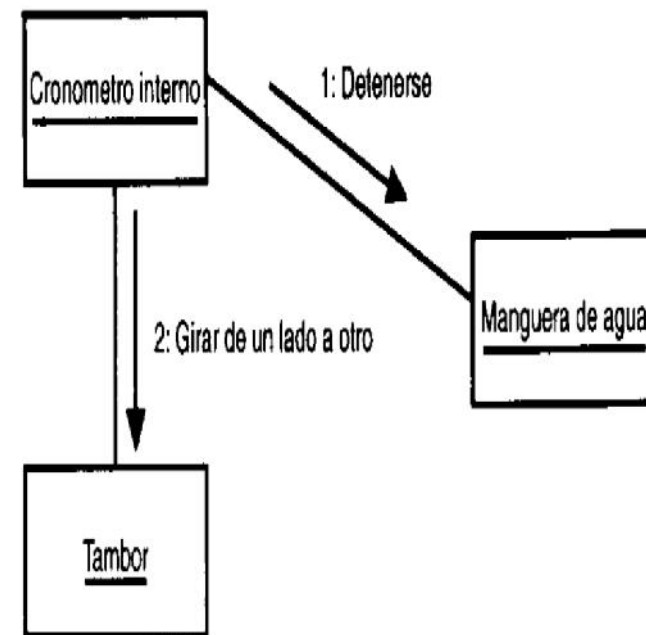
Para representar esto en UML, se dibuja una flecha de mensaje fuera de la activación que signifique la operación, y un pequeño rectángulo sobrepuesto en la activación. Dibuje un a flecha de modo que apunte al pequeño rectángulo, y una que regresa al objeto que inicio la recursividad.



# DIAGRAMA DE COLABORACIONES

El *diagrama de colaboraciones* describe las interacciones entre los *objetos* en términos de mensajes secuenciados. Los *diagramas de colaboración* representan una combinación de información tomada de los *diagramas de clases*, de *secuencias* y de *casos de uso*, describiendo el comportamiento, tanto de la estructura estática, como de la estructura dinámica de un sistema.

- Muestra los objetos y sus relaciones.
- Es una extensión de los objetos.
- Muestra los mensajes que se envían y se reciben
- Debe evitarse la multiplicidad
- Los DS se convierten en DC y viceversa.



# DIAGRAMA DE COLABORACIONES

Objeto : Clase

## Rol de la Clase

El *rol* de la *clase* describe cómo se comporta un *objeto*. Los atributos del *objeto* no se listan.

## Rol de las Asociaciones

Los *roles de asociación* describen cómo se va a comportar una *asociación* en una situación particular. Se usan líneas simple etiquetadas con un estereotipo\*. (ver al final del documento)

## Mensajes

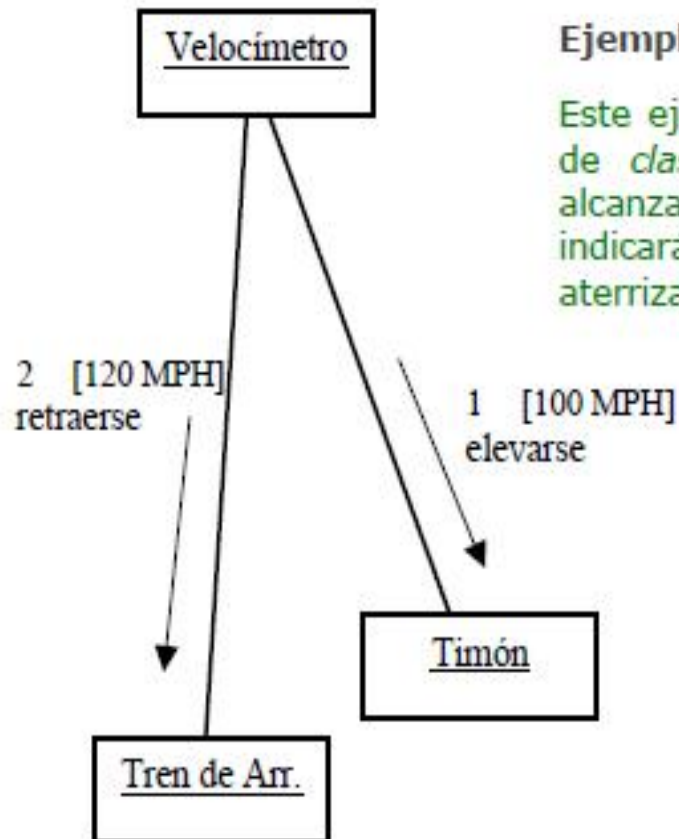
Contrariamente a los *diagramas de secuencias*, los *diagramas de colaboración* no tienen una manera explícita para denotar el tiempo, por lo que entonces numeran a los mensajes en orden de ejecución. La numeración puede anidarse; por ejemplo, para mensajes anidados al mensaje número 1: 1.1, 1.2, 1.3, etc. . La condición para un mensaje se suele colocar entre corchetes. Para indicar un loop se usa \* después de la numeración.

<<global>>

1.4 [condición]  
nombre del mensaje

1.4 \* [loop]  
nombre del mensaje

# DIAGRAMA DE COLABORACIONES



## Ejemplo de Diagrama de Colaboración

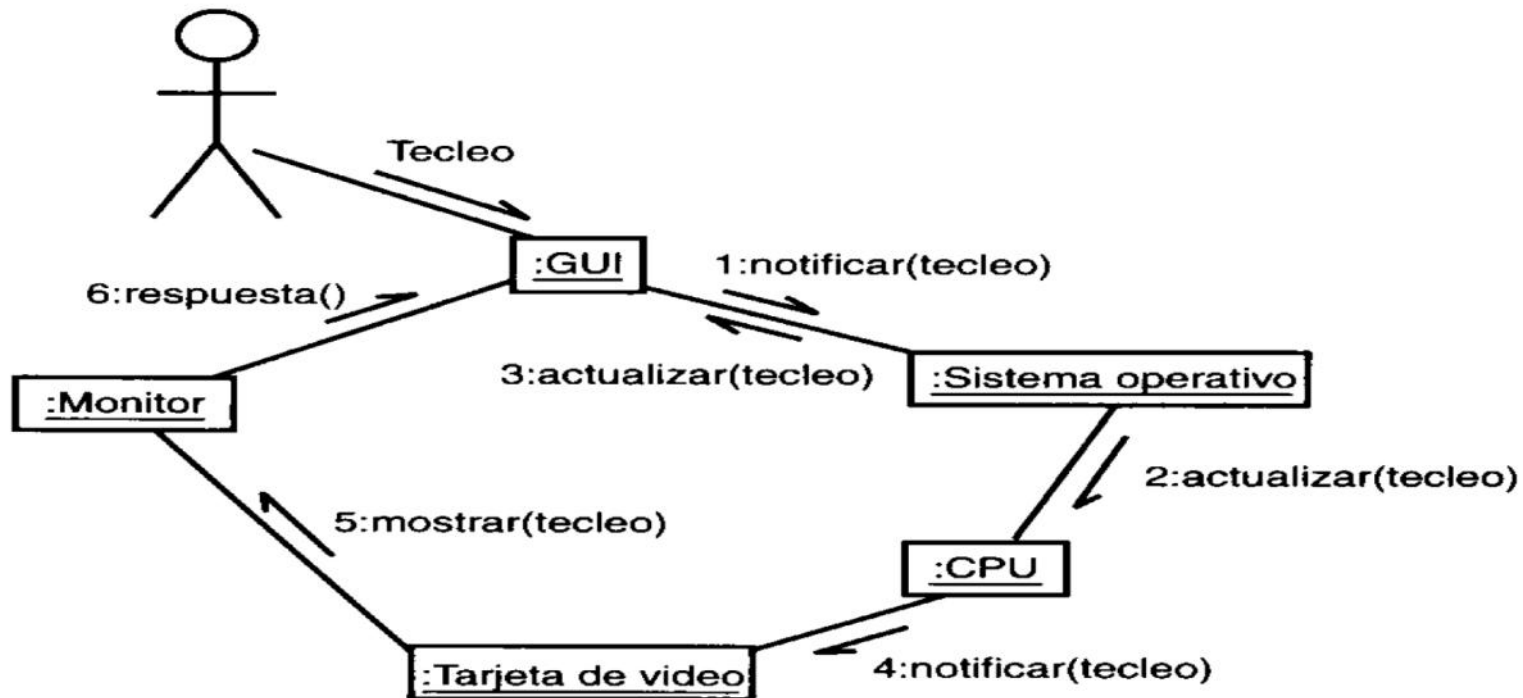
Este ejemplo agrega un velocímetro al conjunto de *clases* que constituyen a un "Avión". Al alcanzar una cierta velocidad el velocímetro indicará al timón que debe elevarse y al tren de aterrizaje que debe retraerse.





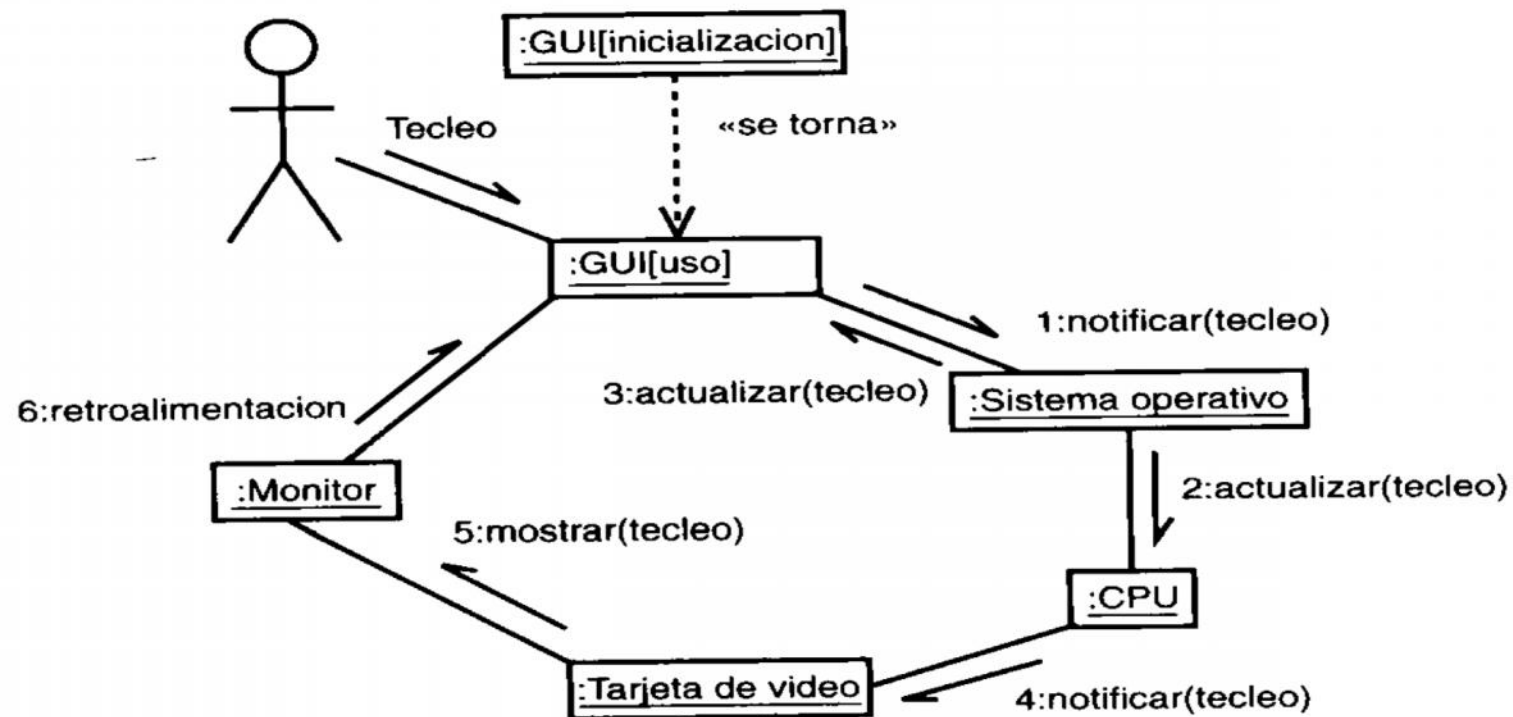
# UML – DIAGRAMAS DE COLABORACIONES – EJ.

1. La GUI notifica al sistema operativo que se oprimió una tecla.
2. El sistema operativo le notifica a la CPU.
3. El sistema operativo actualiza la GUI.
4. La CPU notifica a la tarjeta de vídeo.
5. La tarjeta de vídeo envía un mensaje al monitor.
6. El monitor presenta el carácter alfanumérico en la pantalla, con lo que se hará evidente al usuario.



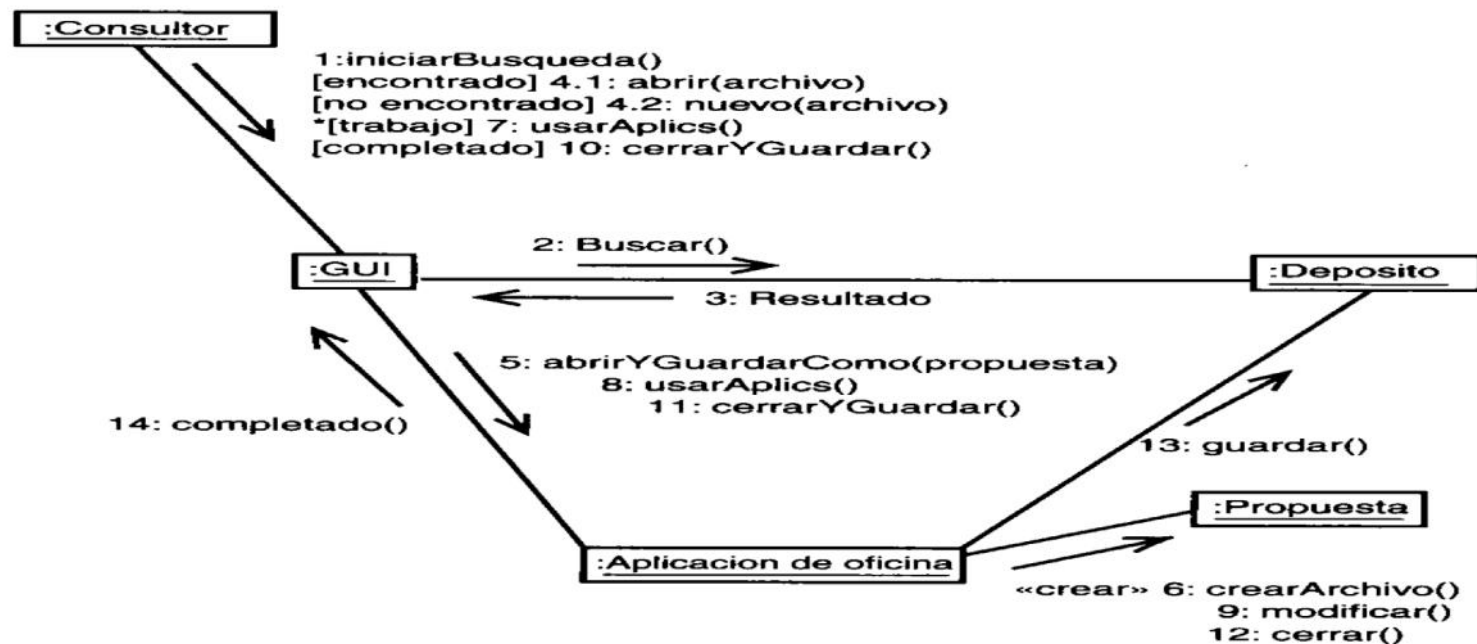
# DIAGRAMAS DE COLABORACIONES – CAMBIOS DE ESTADOS

Se puede mostrar los cambios de estados de un objeto en un DC



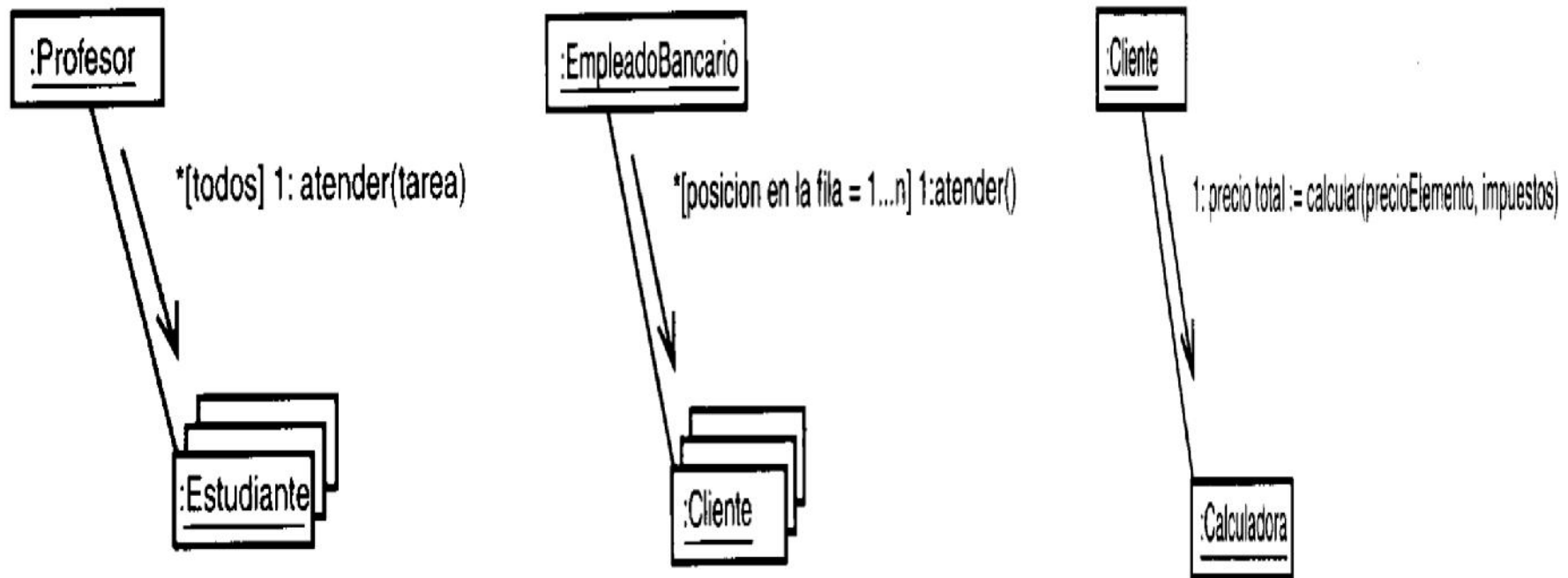
## DIAGRAMAS DE COLABORACIONES – CREACIÓN DE OBJETO

- Se puede mostrar la creación de objeto.
- Agregar un estereotipo “crear” al mensaje que genera el objeto.
- Podrá utilizar instrucciones “si” (if) y mensajes anidados. También podrá trabajar con un ciclo “mientras” (while). Para representar a mientras, colocará esta condición entre corchetes y antecederá al del lado izquierdo con un asterisco.



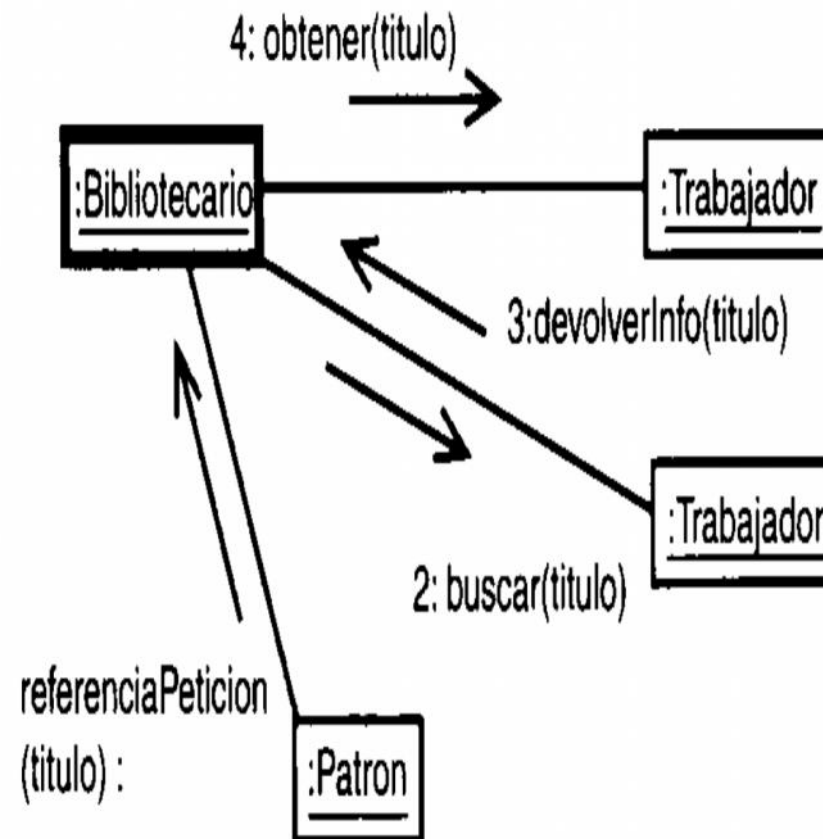
## DIAGRAMAS DE COLABORACIONES – ALGUNAS COSITAS +

- Enviar mensajes a diversos objetos de la misma clase → se representa con una pila de rectángulos.
- El orden del mensaje es prioritario.
- Un mensaje puede pedir a un objeto que realice un cálculo y devuelva un valor.



## DIAGRAMAS DE COLABORACIONES – ALGUNAS COSITAS +

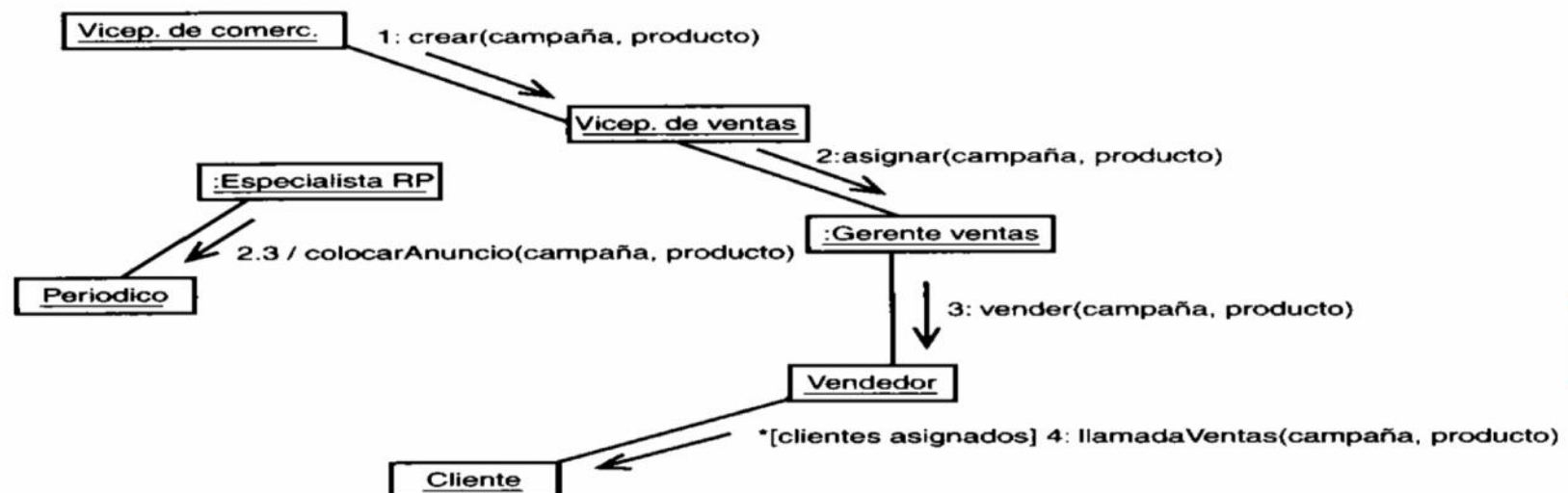
En algunas iteraciones un objeto controla el flujo. Este objeto **ACTIVO** envía mensajes a otros pasivos.



# DIAGRAMAS DE COLABORACIONES – ALGUNAS COSITAS +

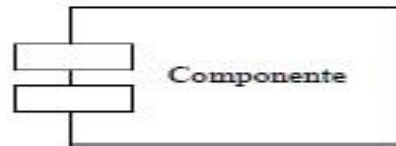
Un objeto solo envía mensajes después que otros mensajes han sido enviados. Sincronización.

1. El vicepresidente de comercialización le pide al de ventas que cree una campaña para un producto en particular.
2. El vicepresidente de ventas crea la campaña y la asigna al gerente de ventas.
3. El gerente de ventas instruye a un agente de ventas para que venda el producto de acuerdo con la campaña.
4. El agente de ventas hace llamadas para vender el producto a los clientes en potencia.
5. Luego de que el vicepresidente de ventas ha dado la comisión y el gerente de ventas ha expedido la directiva (esto es, cuando se han completado los pasos 2 y 3), un especialista en relaciones públicas de la corporación hará una llamada al periódico local y colocará un anuncio de la campaña.



# OTROS DIAGRAMAS DE UML. DE COMPONENTES

Un *diagrama de componentes* describe la organización de los componentes físicos de un sistema.



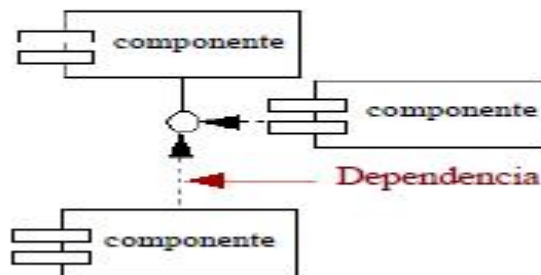
## Componente

Un *componente* es un bloque de construcción física del sistema.



## Interfase

Una *interfase* describe a un grupo de operaciones usada o creada por componentes.

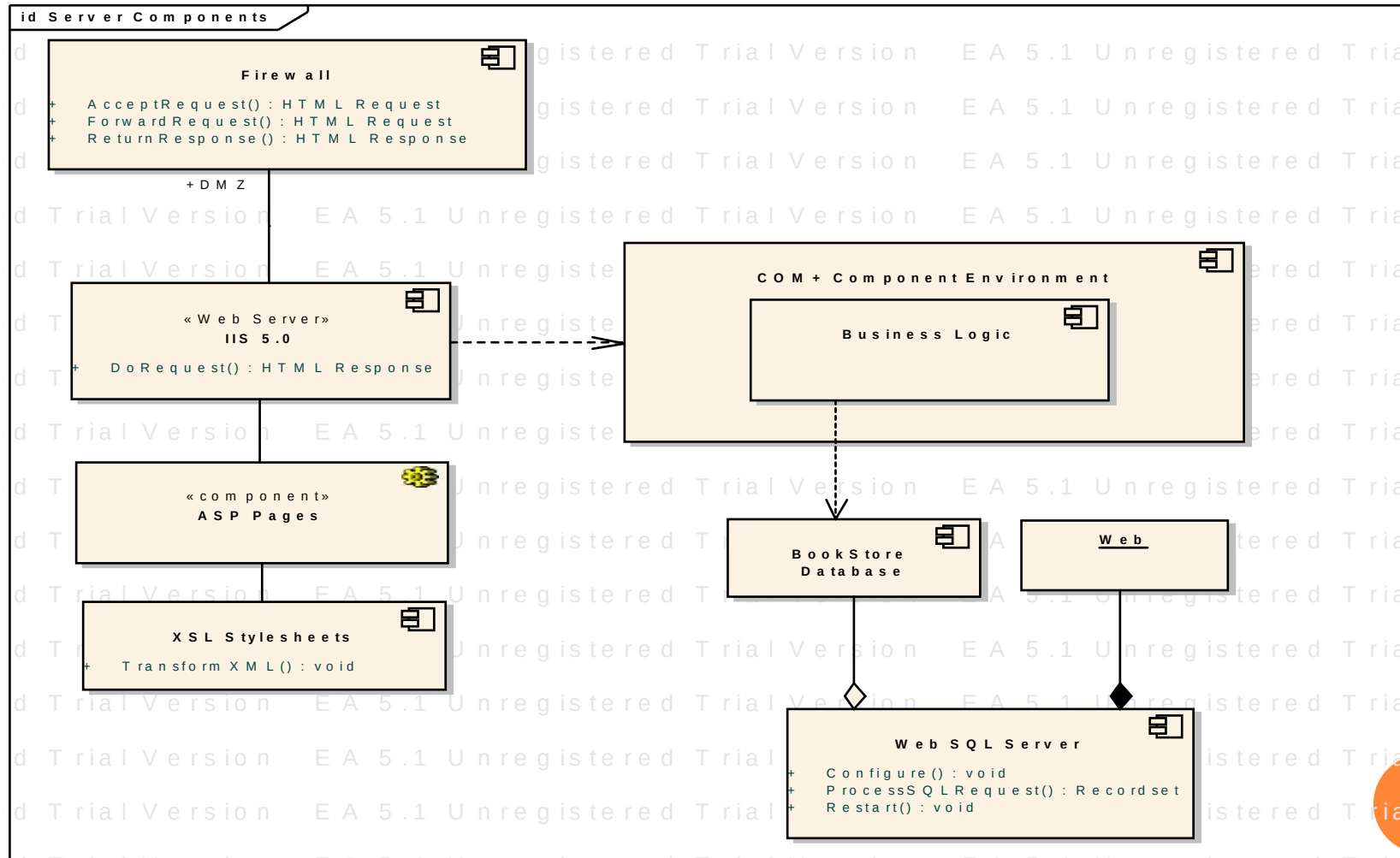


## Dependencias

Las *dependencias* entre componentes se grafican usando flechas de puntos.



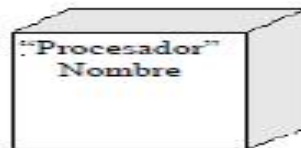
# OTROS DIAGRAMAS DE UML. DE COMPONENTES





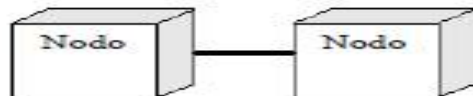
# OTROS DIAGRAMAS DE UML. DE DISTRIBUCION

El *diagrama de distribución* UML muestra la arquitectura física de un sistema informático. Puede representar a los equipos y a los dispositivos, y también mostrar sus interconexiones y el software que se encontrará en cada máquina.



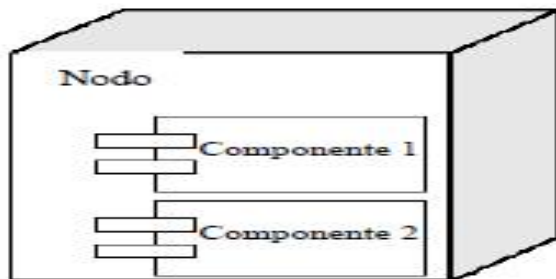
## Nodo

Un *nodo* es un recurso físico capaz de ejecutar *componentes de código*.  
(Procesador)



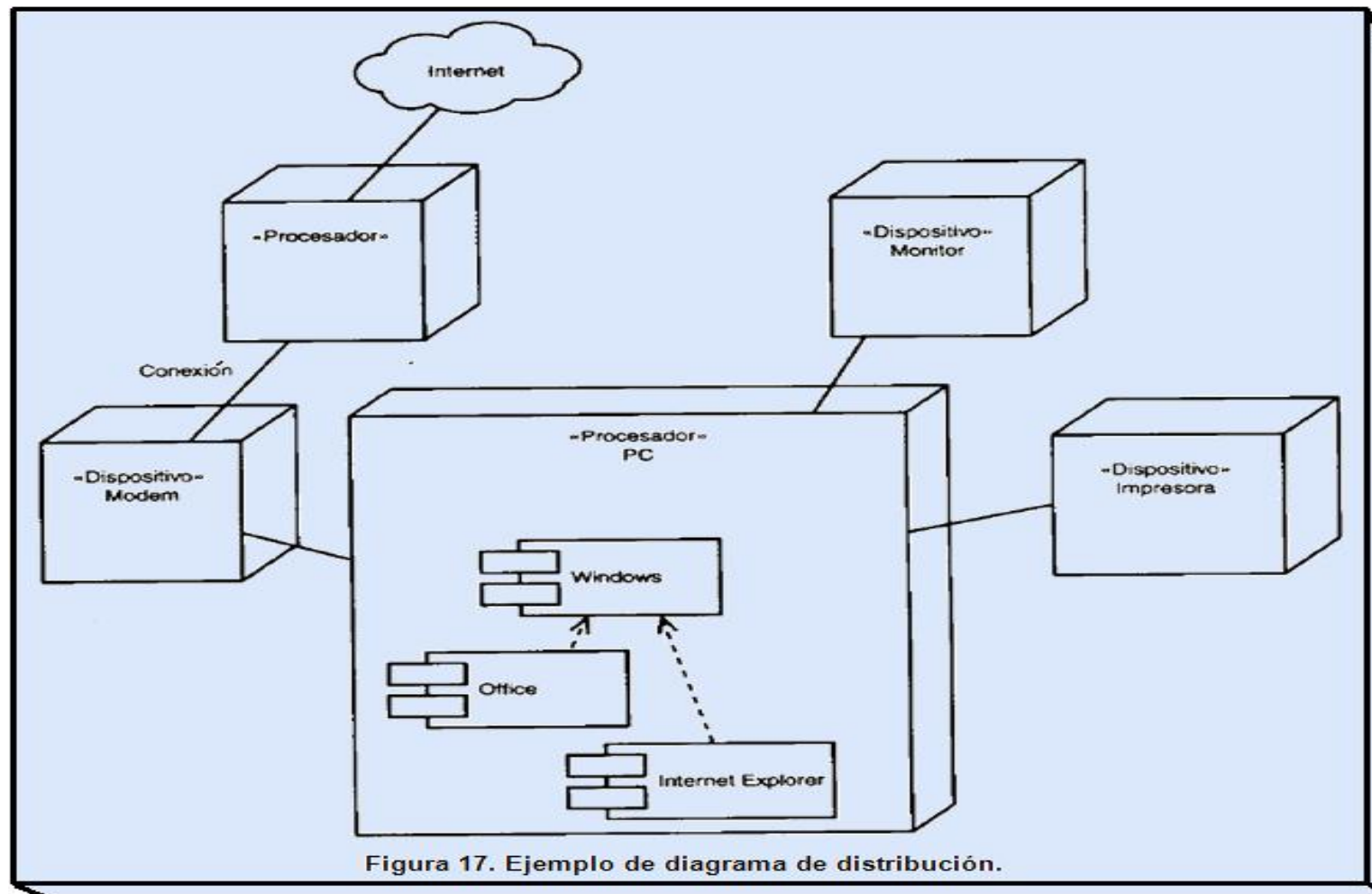
## Asociación

La *asociación* se refiere a la conexión física entre los nodos, como por ejemplo Ethernet.



## Componentes y Nodos

# OTROS DIAGRAMAS DE UML. DE DISTRIBUCION



# BIBLIOGRAFÍA

- Plantillas de Clase. Mgter Vallejos, Oscar A.
- Ian Sommerville. Ingeniería del Software. 7ma. Edición. Pearson Educación. 2005.
- Roger S. Pressman Ingeniería del Software. 7ma. Edición. McGraw Hill. 2010.
- Craig Larman. UML y Patrones. 2da. Edición. Prentice Hall. 2003.
- Aprendiendo UML en 24 Hs. 1ra Edición. Joseph Schmuller. Editorial: Prentice Hall.